



计算理论

高春晓





计算理论

◆ 教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引(第3版), 机械工业.

◆ 参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.





问题分类

- ◆ 什么问题被解决了? (找最大数...) 有算法
- ◆ 什么问题没有被解决? ($3n+1$ 问题) 不知道有没有算法
- ◆ 什么问题没有解决方案? (Hilbert第十问题) 没有算法

- 输入: 一个正整数 n ,
- 映射: $f(n) = n/2$, 若 n 是偶数;
 $f(n) = 3n+1$, 若 n 是奇数.
- 迭代: $5 \rightarrow 16 \rightarrow 8 \rightarrow \dots$, 到1则停止
- 输出: n 可在 f 迭代下是否能停止

- Hilbert第十问题: “多项式是否有整数根” 有没有算法?



计算理论

- ◆ 第一部分 计算模型
 - ▮ 第1章 有限自动机
 - ▮ 第3章 图灵机
- ◆ 第二部分 可计算性
 - ▮ 第4章 存在没有算法的问题
- ◆ 第三部分 计算复杂性
 - ▮ 第7章 P , NP 与 NP 完全性

计算机的基本能力和局限性是什么？





第1章 有限自动机





第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定性有限自动机
- ◆ 2. 非确定性有限自动机
- ◆ 3. 正则表达式
- ◆ 4. 正则语言的泵引理

如何表示全体问题?
如何表示算法?
问题与算法哪个多?





问题与决定性问题

- ◆ **判定性问题(Decision Prob):** 只需回答是与否的问题
 - “一数是否是偶数”, “串长度是否是2的幂次”
 - “图是否连通”, “图是否有k团”, “一个数是否是素数”
- ◆ **功能问题:**
 - 排序, 最大流, 最大团问题
- ◆ 本书只研究**判定性**问题:
- ◆ 1. 判定性问题能统一描述
- ◆ 2. 功能问题总能转化为判定性问题
 - 例: 最大团问题如何转化为**判定性**问题?





“最大团”与“图是否有k团”

- ◆ **团**: 完全子图, 即所有节点对都有边相连的子图.
- ◆ 两个问题目前都没有快速算法
- ◆ 若“最大团”有快速算法, 则“图是否有k团”也有:
 - 对图G运行最大团算法, 得最大团的节点数m
 - 若 $m \geq k$, 则有k团; 否则没有k团.
- ◆ 若“图是否有k团”有快速算法, 则“最大团”也有:
 - 利用“图是否有k团”, 二分搜索最大团节点数m.



判定性问题与字符串集合

◆ 判定性问题(Decision Prob): 只需回答是与否的问题

¶ “一数是否是偶数” -----{ 以0结尾的01串 }

¶ “串长度是否是2的幂次” ---{ $0^{2^n} : n \geq 0$ }

¶ “图是否连通” -----{ $\langle G \rangle \mid G \text{ 是连通图}$ }

其中 $\langle G \rangle$ 是图G编码成的字符串.

¶ “图是否有k团”-----{ $\langle G \rangle \mid \text{图} G \text{ 有} k \text{ 团}$ }

◆ 给定有限字母表 Σ , 例如{0,1}

• 每个输入是一个01串, 任意01串都可以是输入

• “判定性问题” 一一对应满足某性质的 “字符串集合”



字符串与语言

◆ **字母表**: 任意一个有限集. 常用记号 Σ, Γ . **符号**: 字母表中的元素

¶ $\Sigma = \{0, 1\}$

¶ $\Gamma = \{a, b, c, d, \dots, z, \text{空格}\}$

◆ **字符串**: 字母表中符号组成的**有限序列**

如: $x=0011, y=\text{love}, z=\text{math}$ 通俗地说即单词

◆ 串的**长度**: **序列的长度**, 例: $|x|=|y|=4$

◆ 串的**连接**, 例: $y \circ z = \text{lovemath}$

◆ 串的**反转R**, 例: $(z)^R = \text{htam}$

◆ **空词(空串)**: 记为 ϵ , $|\epsilon|=0$, 长度为0

◆ **子串**: th 是 math 的子串





语言与 Σ^*

◆ **语言**：给定字母表 Σ ，称 Σ 上一些字符串的集合为 Σ 上的**语言**。

¶ 例. 令字母表 $\Sigma = \{0,1\}$, Σ 上的语言举例

¶ $A = \{0,00,0000\}$, $B = \{0,1,01,000,001,\dots\}$

◆ $\Sigma^* = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 上全体有限长度的字符串}\}$

◆ Σ 上的任意语言 A 都是 Σ^* 的子集，及 $A \subseteq \Sigma^*$ 。

¶ 空语言： $\emptyset$

¶ 空串语言： $\{\epsilon\}$

◆ 判定性问题与 $\{0,1\}$ 上的语言一一对应

¶ $P(A)$ 集合 A 的幂集. 例: $P(\{a,b\}) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a,b\}\}$

¶ $P(\Sigma^*) = P(\{0,1\}^*)$: 全体判定性问题





Σ^* 的标准序

◆ Σ^* 的标准序: 长度按从小到大, 同长度按数从小到大排列

◆ 例1: $\Sigma_1 = \{0, 1\}$

$$\Sigma_1^* = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}$$

◆ 例2: $\Sigma_2 = \{a, b, c, \dots, z\}$

$$\Sigma_2^* = \{\epsilon, a, b, \dots, z, aa, ab, \dots, az, ba, bb, \dots, bz, \dots, zz, aaa, \dots, zzz, \dots, aaaa, \dots\}$$

◆ 因此 Σ^* 是可数集合, $\Sigma^* \approx \mathbb{N}$, 其基数为 $\aleph_0$ 。





$\{0,1\}^N$

- ◆ $\Sigma = \{0, 1\}$
- ◆ Σ^N : Σ 上所有无限长度串记为 Σ^N , 即 $\{(x_i)_{i=1}^{\infty} : x_i \in \Sigma\}$
 - ¶ 例: 0001100..., 010111...,
- ◆ Σ^N 中任一串 $(x_i)_{i=1}^{\infty}$ 可以看做一个映射 $f: \mathbb{N} \rightarrow \Sigma$, 其中 $\mathbb{N}$ 是自然数集, $f(i) = x_i$.

串0001100...的映射

N	0	1	2	3	4	5	6	...
f	0	0	0	1	1	0	0	



定理 $\{0,1\}^N$ 不可数

◆ $\{0,1\}^N$ 是全体无限长的01串

证明: 假设 $\{0,1\}^N$ 可数, 即可以排成一系列($f(i)$)

按下面方法在 $\{0,1\}^N$ 中取一点 x ,
 x 的第 i 位与 $f(i)$ 的第 i 位相反

n	$f(n)$
1	1 1 1 0 1 ...
2	0 0 0 0 0 ...
3	0 1 1 1 1 ...
4	1 1 1 0 0 ...
...	...
x	0 1 0 1 ...

x 与列表每个数不同

x 不在列表中

所以 $\{0,1\}^N$ 不可数.

Σ^N 与 $\mathbb{R}$ 等势

其基数为 $\aleph_1$



有关势的重要结果

◆ 等势结果

1. $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \approx \mathbb{Q} \approx \mathbb{N} \times \mathbb{N} \approx \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
2. $\mathbb{R} \approx (0,1) \approx [0,1] \approx [a,b] \approx (c,d) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}} \approx P(\mathbb{N})$
3. $P(A) \approx \{0,1\}^A$

不等势结果

1. $\mathbb{N} \not\approx \mathbb{R}$; $\mathbb{N} < \cdot \mathbb{R}$
2. 对任意集合 A 都有 $A \not\approx P(A)$, $A < \cdot P(A)$



$\{0,1\}$ 上的语言与 $\{0,1\}^N$ 一一对应

◆ 任取 Σ 上的语言 A (Σ^* 的一个子集), 如下表示:

¶ 对 Σ^* 字典序下第 i 个字符串 w ,

¶ 若 $w \in A$ 令 $x_i = 1$; 若 $w \notin A$ 令 $x_i = 0$,

¶ $(x_i)_{i=1}^{\infty} \in \{0,1\}^N$.

◆ 所以, Σ 上的语言与 Σ^N 一一对应.

◆ 全体语言 $P(\Sigma^*)$ 与 Σ^N 是等势的。

$$g(x): P(\Sigma^*) \rightarrow \{0,1\}^N$$

Σ^*	ε	0	1	00	01	10	11	000	001	...
A	$\times$	0	$\times$	00	01	$\times$	$\times$	000	001	...
$g(A)$	0	1	0	1	1	0	0	1	1	...



计算理论研究对象：语言

- ◆ 全体程序是 $\{0,1\}^*$ 的子集, 至多可数
- ◆ 全体判定性问题与 $\{0,1\}^N$ 等势, 不可数
- ◆ 程序可数, 问题不可数

- ◆ 数学的研究对象有数, 函数, 函数空间等
- ◆ 计算理论的研究对象: **问题** 即 **语言** 即 **字符串集合**





第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定有限自动机
- ◆ 2. 非确定有限自动机
- ◆ 3. 正则表达式
- ◆ 4. 正则语言的泵引理



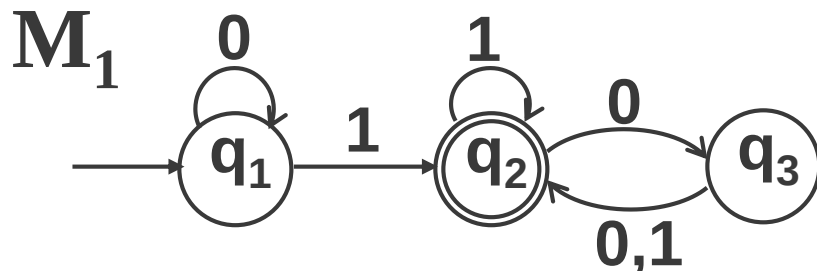


第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定有限自动机
 - ┆ 有限自动机定义
 - ┆ 有限自动机举例
 - ┆ 有限自动机的设计
 - ┆ 正则运算
- ◆ 2. 非确定有限自动机
- ◆ 3. 正则表达式
- ◆ 4. 正则语言的泵引理



有限自动机(Finite Automaton)



◆ 状态图

状态: q_1, q_2, q_3

起始状态 q_1

接受状态 q_2

转移: 箭头

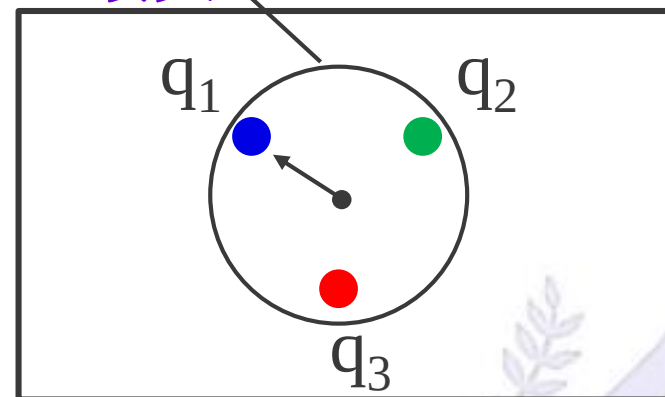
δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

读头不能改写, 且只能右移

有限输入带

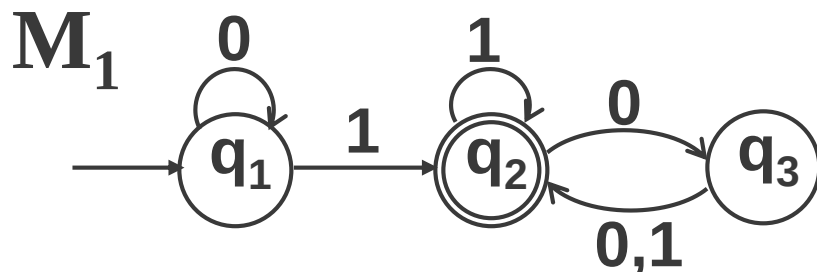


读头



有限状态控制器

有限自动机(Finite Automaton)



◆ 运行:

从起始状态开始沿转移箭头进行.

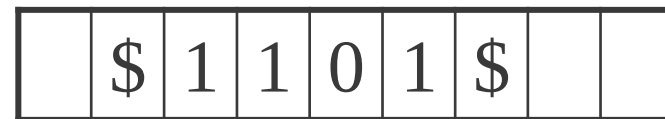
◆ 输出:

输入读完处于接受状态则**接受**, 否则**拒绝**.

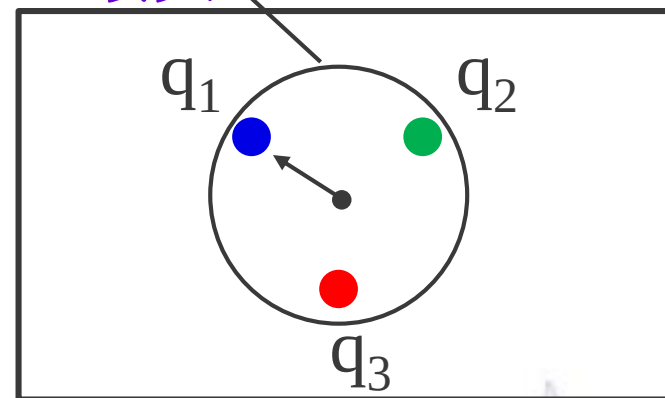
◆ 接受: 1, 11, 100, 101, 1101, ...

◆ 拒绝: ϵ , 0, 10, 110, 1010, ...

有限输入带



读头

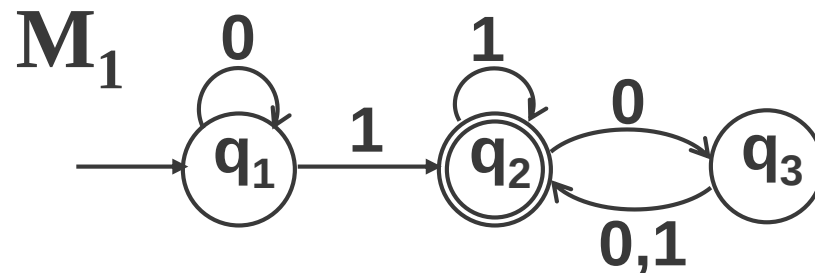


有限状态控制器

有限自动机

定义: 有限自动机(Finite Automaton)是一个5元组 $(Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

- 1) Q 是有限集, 称为状态集;
- 2) Σ 是有限集, 称为字母表;
- 3) $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ 是转移函数;
- 4) $s \in Q$ 是起始状态;
- 5) $F \subseteq Q$ 是接受状态集;



• 状态图等价于形式定义

$Q = \{q_1, q_2, q_3\}$, 状态集

$\Sigma = \{0, 1\}$, 字母表

$s = q_1$, 起始状态

$F = \{q_2\}$ 接受状态集

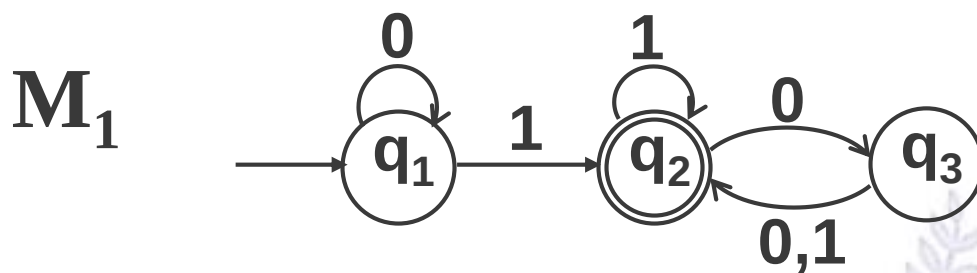
δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_3	q_2
q_3	q_2	q_2

DFA计算的形式定义

- ◆ 设 $M=(Q,\Sigma,\delta,s,F)$ 是一个DFA,
 $w=w_1w_2\dots w_n$ 是字母表 Σ 上的一个字符串.
若存在 Q 中的状态序列 $r_0,r_1,\dots,r_n$, 满足

- 1) $r_0 = s$;
- 2) $r_{i+1} = \delta(r_i, w_{i+1})$;
- 3) $r_n \in F$

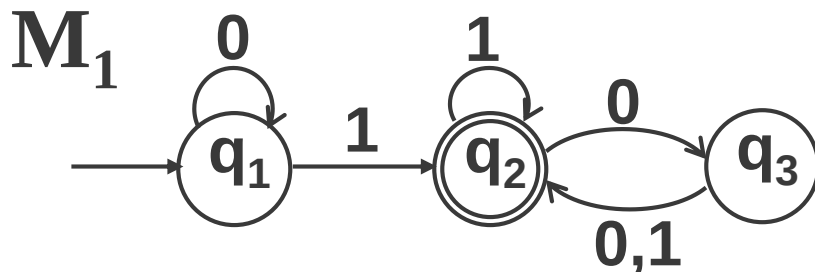
则 M 接受 w , 记为
 $\delta(r_0, w) \in F$



$$s \xrightarrow{w_1} r_1 \xrightarrow{w_2} r_2 \cdots r_{n-1} \xrightarrow{w_n} r_n$$

有限自动机的语言:正则语言

- ◆ 对有限自动机 M , 若 $A = \{ w \in \Sigma^* \mid M \text{ 接受 } w \}$,
即 A 是有限自动机 M 的语言, 记为 $L(M)=A$, 也称 M 识别 A .
注: M 的语言唯一. M 不识别任何其它语言.
- ◆ 正则语言: 若存在DFA识别语言 A , 则称 A 是正则语言.
- ◆ 等价: 若两个有限自动机的语言相同, 则称它们等价.



有限自动机的语言:正则语言

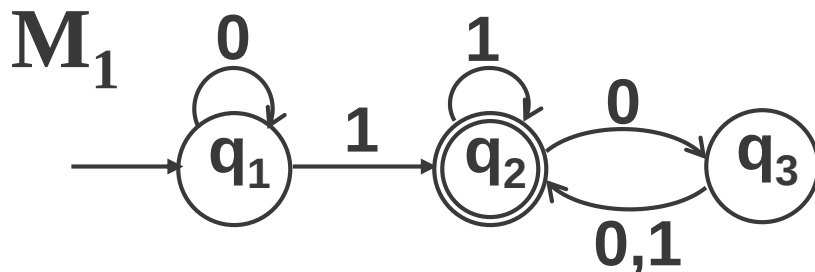
◆ 分析 M_1 :

‣ 在任何状态, 读到1后一定会进入接受状态 q_2 .

‣ 在 q_3 状态下, 读入0或1都进入接受状态

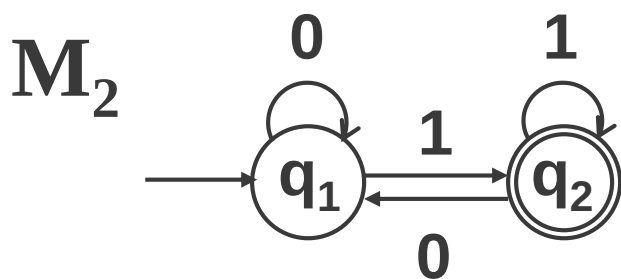
◆ 因此 $L(M_1) = \{w \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ 至少含一个 } 1, \text{ 且最后一个 } 1 \text{ 后面含有偶数个 } 0 \}$

注: 任何其它语言都不是 M_1 的语言.



有限自动机举例

◆ $M_2 = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, s=q_1, F=\{q_2\})$



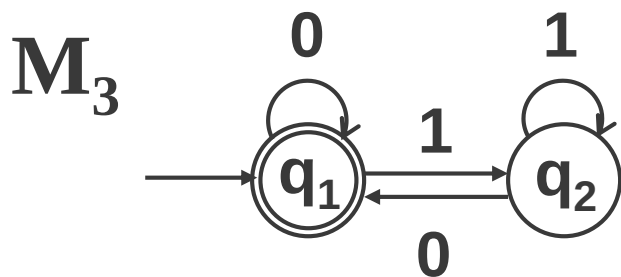
δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2

◆ $L(M_2) = \{w \mid w \in \{0, 1\}^*, w \text{ 是以 } 1 \text{ 结束的非空串} \}$



有限自动机举例

◆ $M_3 = (\{q_1, q_2\}, \{0, 1\}, \delta, s=q_1, F=\{q_1\})$



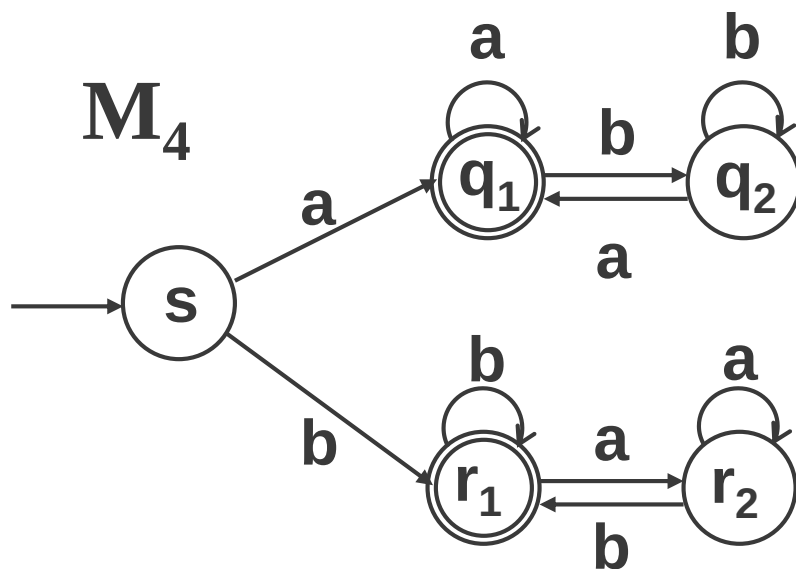
δ	0	1
q_1	q_1	q_2
q_2	q_1	q_2

$L(M_3) = \{w \mid w \in \{0, 1\}^*, w \text{ 为空或以 } 0 \text{ 结束} \}$



有限自动机举例

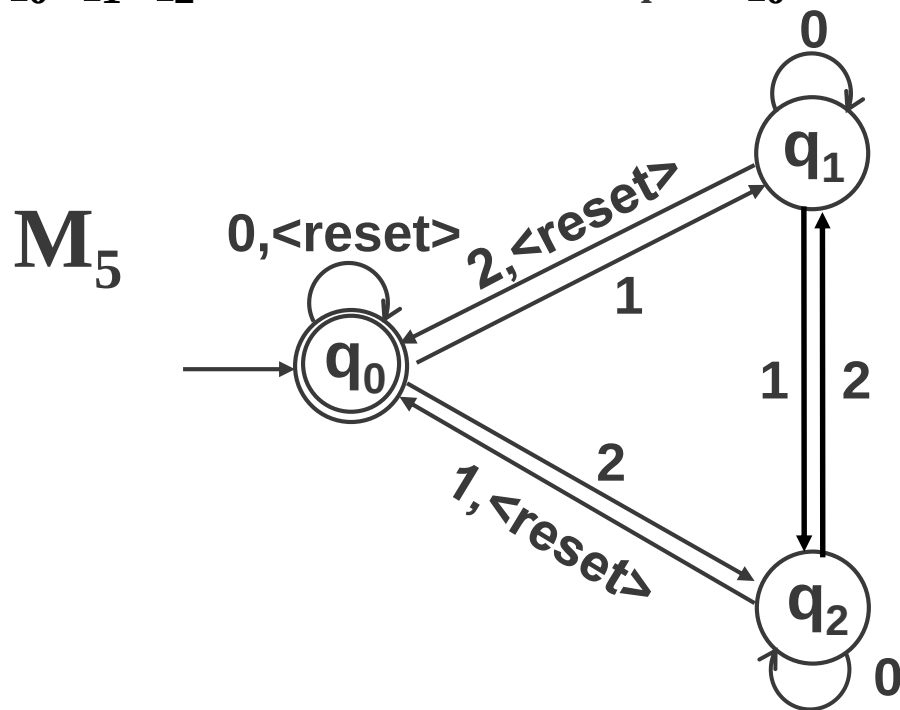
◆ $M_4 = (\{q_1, q_2, r_1, r_2\}, \{a, b\}, \delta, s, F = \{q_1, r_1\})$



$L(M_4) = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, w \text{ 首尾字母相同的非空串} \}$

有限自动机举例

◆ $M_5 = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1, 2, \text{reset}\}, \delta, s=q_0, F=\{q_0\})$



$L(M_5) = \{w \mid w \text{ 满足在最后一个reset之后的所有数字之和为3的倍数} \}$



有限自动机举例

- ◆ $\Sigma = \{0, 1, 2, \text{reset}\}$
- ◆ $A_i = \{w \mid w \text{ 满足在最后一个reset之后的所有数字之和为} i \text{ 的倍数} \}$
- ◆ $L(B_i) = A_i$. 设计自动机 B_i .
 - ¶ $B_i = (Q_i, \Sigma, \delta_i, s = q_0, F = \{q_0\})$
 - ¶ $Q_i = \{q_0, q_1, q_2, \dots, q_{n-1}\}$
 - ¶ $\delta_i(q_k, 0) = q_k$.
 - ¶ $\delta_i(q_k, 1) = q_{(k+1) \bmod i}$.
 - ¶ $\delta_i(q_k, 2) = q_{(k+2) \bmod i}$.
 - ¶ $\delta_i(q_k, \text{reset}) = q_0$.





有限自动机的设计(难点)

- ◆ 原则：自己即自动机
- ◆ 寻找需要记录的关键信息：
 - ¶ 步骤1：确定状态
 - ¶ 步骤2：确定转移
- ◆ 设计识别下列语言的DFA：
 - ¶ 例1： $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$
 - ¶ 例2： $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{含有子串1010} \}$
 - ¶ 例3： $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{的倒数第2个符号是1} \}$
 - ¶ 例4： $\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$



有限自动机的设计

◆ 例1: $\{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束}\}$

◆ $\Sigma = \{0,1\}$

◆ 步骤1: 根据关键信息确定状态

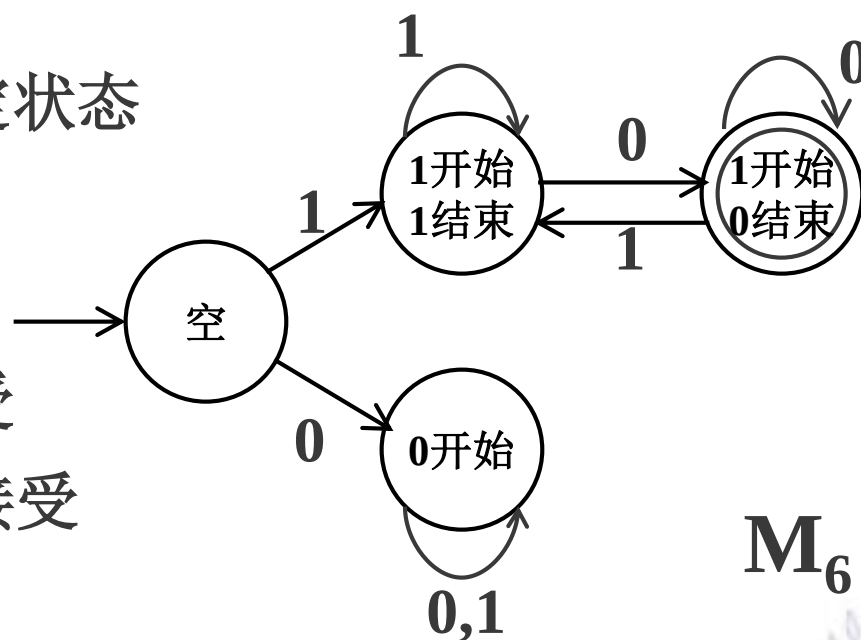
‣ 空-->不接受

‣ 以0开始-->不接受

‣ 以1开始以0结束-->接受

‣ 以1开始以1结束-->不接受

◆ 步骤2: 确定转移函数



M_6

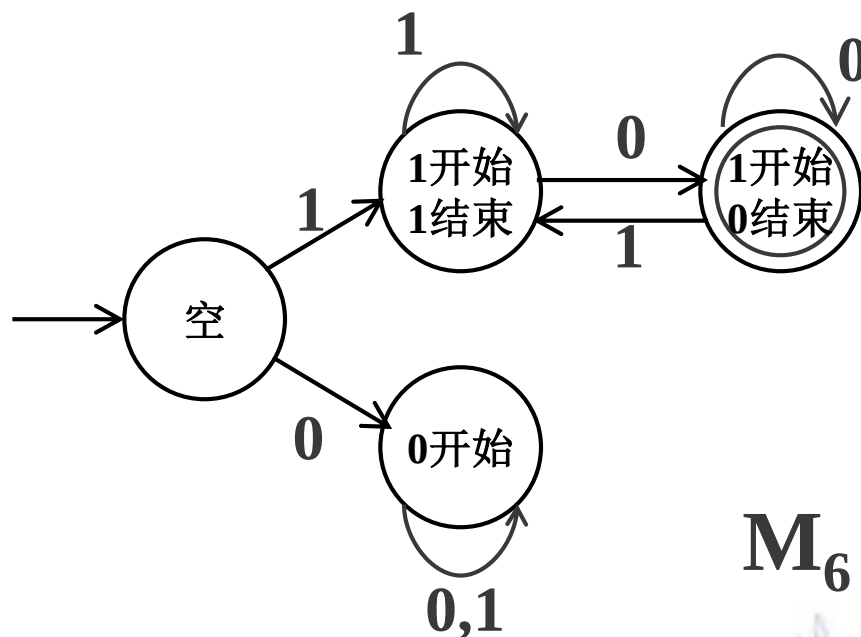
有限自动机的设计

◆ 例1: $\{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束}\}$

运行举例: 1100, 101

对应自动机算法:

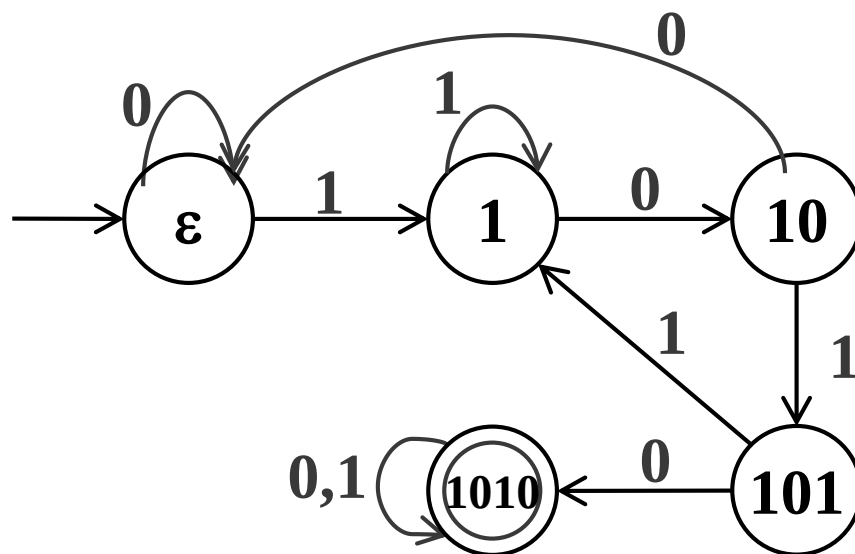
1. 当前为初始状态
2. 当有输入, 根据转移函数转移当前状态
3. 若当前处于接受状态, 返回真, 否则返回假



M_6

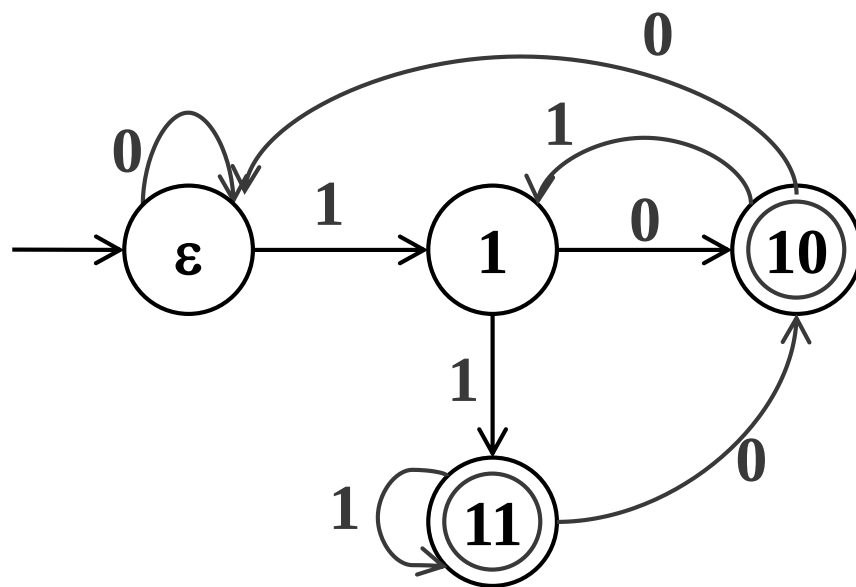
有限自动机的设计

- ◆ 例2: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 含有子串 } 1010 \}$
- ◆ $\Sigma = \{0,1\}$
- ◆ 关键信息: $\varepsilon, 1, 10, 101, 1010$



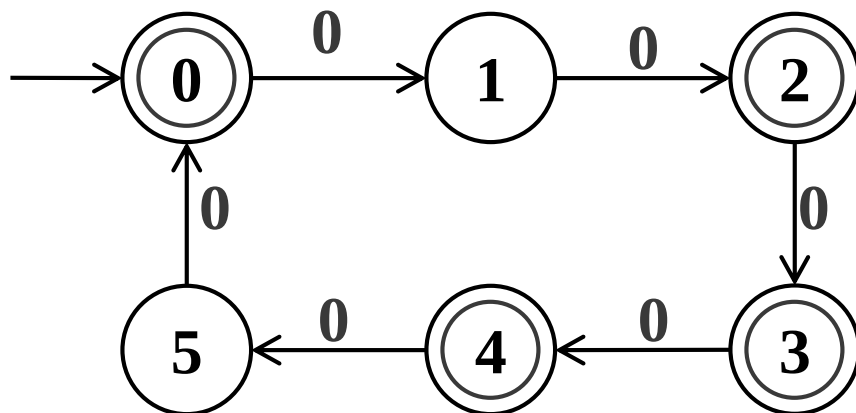
有限自动机的设计

- ◆ 例3: $\{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{倒数第2个符号是1}\}$
- ◆ 只需关注最后两个符号
- ◆ $\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11$
- ◆ 关键信息改进: $\varepsilon, 1, 10, 11$



有限自动机的设计

- ◆ 例4: $\{ 0^k \mid k \text{ 是2或3的倍数} \}$
- ◆ $\Sigma = \{0\}$
- ◆ 关键信息: $\epsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$.
- ◆ 记为: 0,1,2,3,4,5

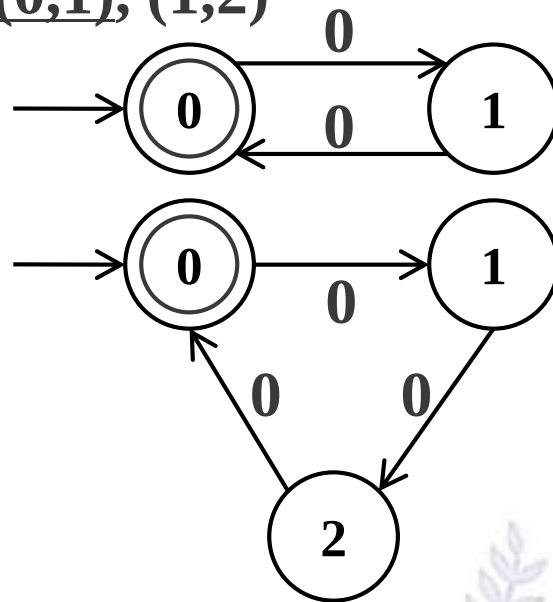
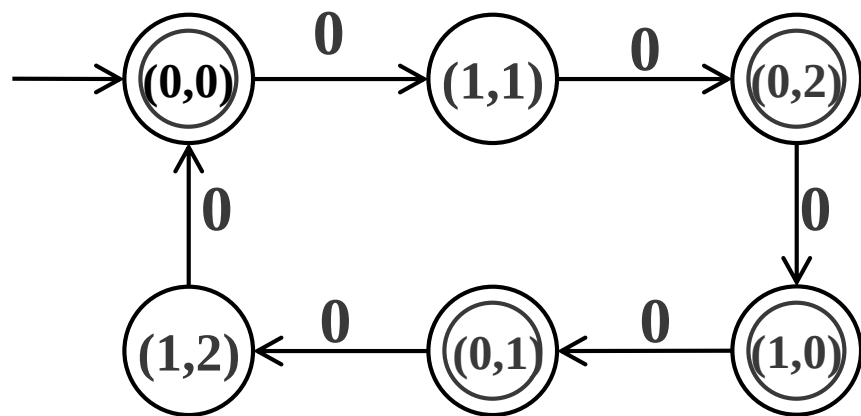


有限自动机的设计

例4: $\{0^k \mid k \text{ 是2或3的倍数}\}$

$\Sigma=\{0\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$,

记为: 0,1,2,3,4,5 或 $(0,0), (1,1), (0,2), (1,0), (0,1), (1,2)$



$\{0^k \mid k \text{ 是2或3的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{ 是2倍数}\} \cup \{0^k \mid k \text{ 是3的倍数}\}$

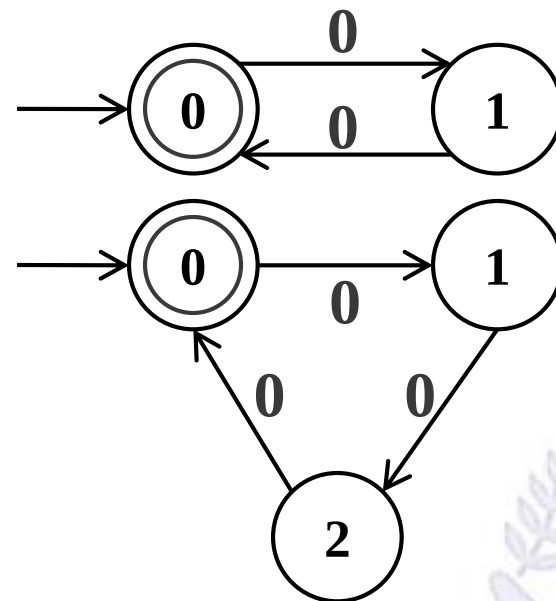
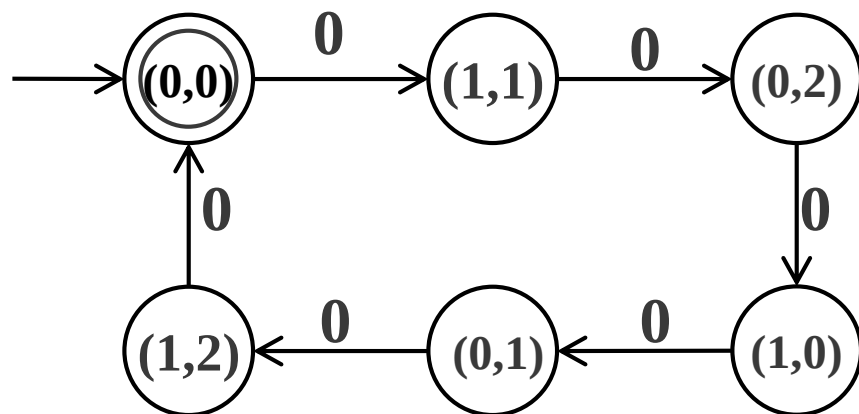
$\{0^k \mid k \text{ 是2和3的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{ 是2倍数}\} \cap \{0^k \mid k \text{ 是3的倍数}\}?$

有限自动机的设计

$\{0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 和 } 3 \text{ 的倍数}\}$

$\Sigma = \{0\}$, 关键信息: $\varepsilon, 0^1, 0^2, 0^3, 0^4, 0^5$,

记为: 0, 1, 2, 3, 4, 5 或 $(0,0), (1,1), (0,2), (1,0), (0,1), (1,2)$



$\{0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 和 } 3 \text{ 的倍数}\} = \{0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 的倍数}\} \cap \{0^k \mid k \text{ 是 } 3 \text{ 的倍数}\}$

正则运算

- ◆ 设A, B都是 Σ 上的正则语言, 正则运算:

并 $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ 或 } x \in B\}$

连接 $AB = \{xy \mid x \in A, y \in B\}$

星号 $A^* = A^0 \cup A^1 \cup A^2 \cup A^3 \cup \dots$

$= \{\epsilon\} \cup A \cup AA \cup AAA \cup \dots$

$= \{x_1x_2\dots x_k \mid k \geq 0 \text{ 且每一个 } x_i \in A\}$

补 $A^c = \{x \mid x \in \Sigma^* - A\}$

- ◆ 定理: 正则语言对于正则运算是封闭的。





正则运算举例

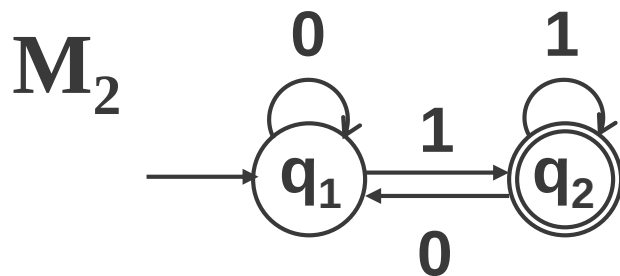
- ◆ 设字母表 Σ 由标准的26个字母组成
- ◆ $A=\{\text{good, bad}\}$, $B=\{\text{boy, girl}\}$, 则
 - ¶ $A \cup B = \{\text{good, bad, boy, girl}\}$
 - ¶ $A^\circ B = \{\text{goodboy, goodgirl, badboy, badgirl}\}$
 - ¶ $A^* = \{\epsilon, \text{good, bad, goodgood, goodbad, ...}\}$



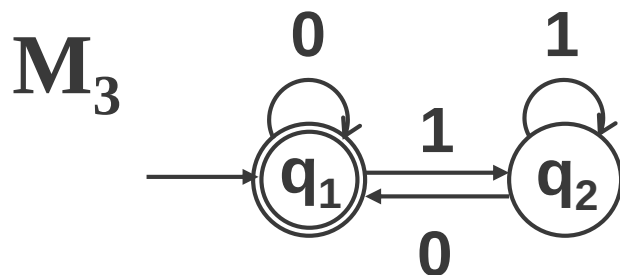
正则语言对补运算封闭

◆ 定理：正则语言对补运算封闭

◆ 证明思路：



$L(M_2) = \{w \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ 是以 } 1 \text{ 结束的非空串} \}$



$L(M_3) = \{w \mid w \in \{0,1\}^*, w \text{ 为空或以 } 0 \text{ 结束} \}$



正则语言对补运算封闭

◆ 定理：正则语言对补运算封闭

◆ 证明：构造性证明

假设正则语言 $L = L(M)$;

$M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

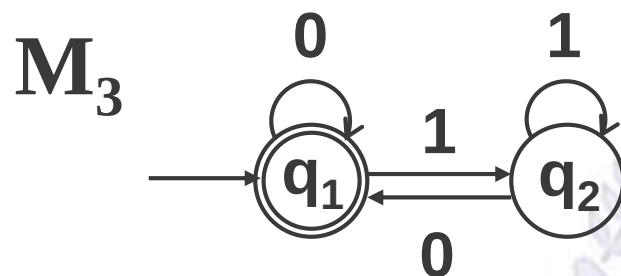
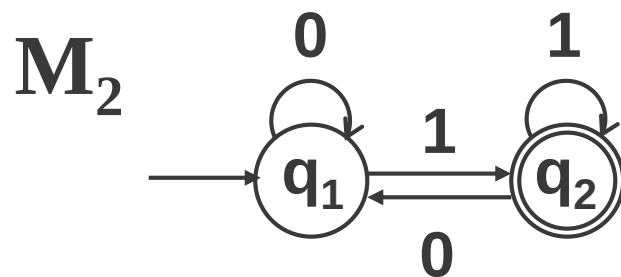
$M' = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F')$, 令 $F' = Q - F$

$\forall x, x \in L(M) \Leftrightarrow \delta(q_0, x) \in F$

$\Leftrightarrow \delta(q_0, x) \notin F' \Leftrightarrow x \notin L(M')$

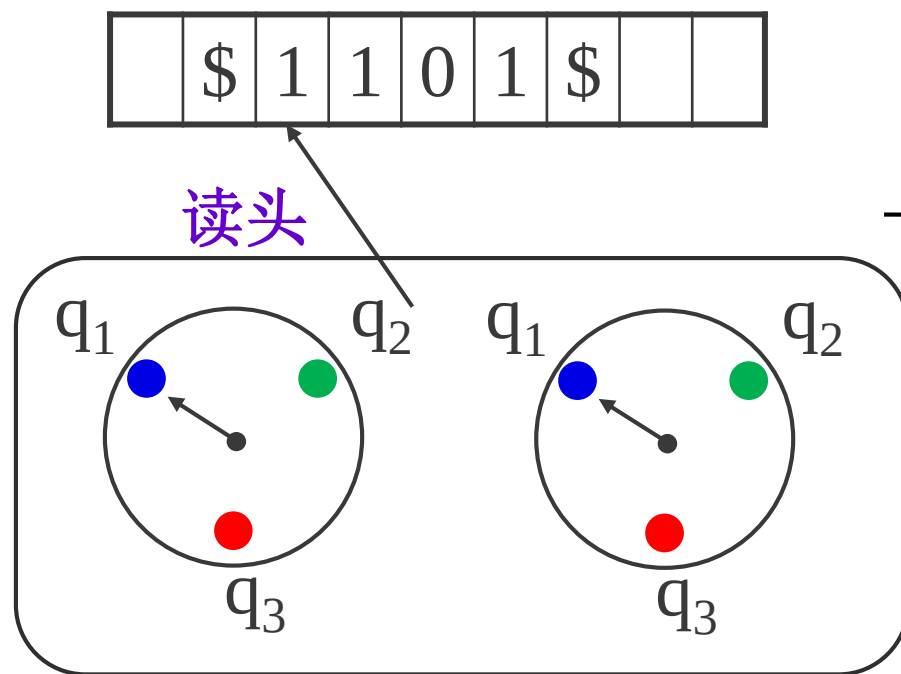
所以 $L(M') = \Sigma^* - L(M) = L(M)^c$.

证毕.

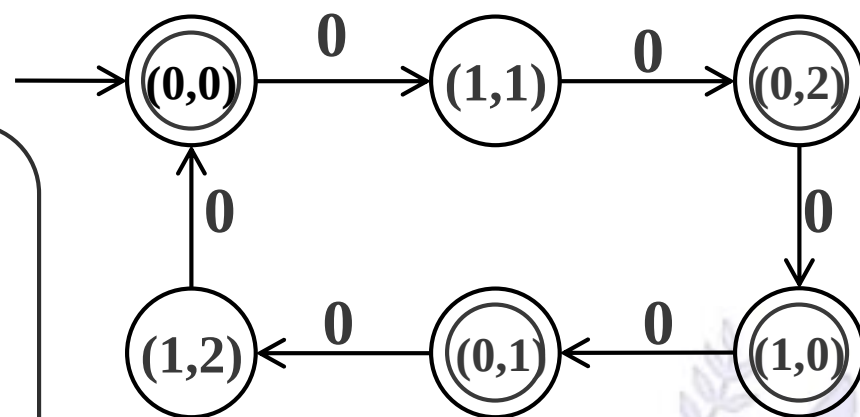


正则语言对并运算封闭

- ◆ 定理: 设 A, B 都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cup B$ 也是正则语言.
- ◆ 证明思路: 构造性证明
- ◆ 构造一个有限自动机, 同步更新两个有限自动机



有限状态控制器



$\{ 0^k \mid k \text{ 是 } 2 \text{ 和 } 3 \text{ 的倍数} \}$

正则语言的并是正则语言

- ◆ 定理: 设 A, B 都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cup B$ 也是正则语言.
- ◆ 证明: 设 $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 和 $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ 是有限自动机, 且 $L(M_1)=A, L(M_2)=B$.
令 $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$
其中 $Q=Q_1 \times Q_2, s=(s_1, s_2), F = F_1 \times Q_2 \cup Q_1 \times F_2,$
 $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q, \forall a \in \Sigma, r_1 \in Q_1, r_2 \in Q_2,$
 $\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a)),$
即第1个分量按 M_1 的转移函数变化, 第2个分量按 M_2 的转移函数变化.
则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in A \cup B)$
即 $L(M) = A \cup B$. 证毕

正则语言的交是正则语言

◆ 定理: 设 A, B 都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cap B$ 也是正则语言.

证明: 设 $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 和 $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$ 是有限自动机,

且 $L(M_1)=A, L(M_2)=B$,

令 $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

其中 $Q=Q_1 \times Q_2, s=(s_1, s_2), F=F_1 \times F_2$,

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q, \forall a \in \Sigma, r_1 \in Q_1, r_2 \in Q_2$,

$\delta((r_1, r_2), a) = (\delta_1(r_1, a), \delta_2(r_2, a))$,

则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in A \cap B)$

即 $L(M) = A \cap B$. 证毕





正则语言对相对补和对称差运算封闭

- ◆ 定理：正则语言对补运算封闭
- ◆ 定理：设 A, B 都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cup B$ 也是正则语言.
- ◆ 定理：设 A, B 都是 Σ 上的正则语言, 则 $A \cap B$ 也是正则语言.
- ◆ 推论：正则语言对相对补和对称差运算封闭。

相对补 $A - B = A \cap \sim B$

对称差 $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$





第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定有限自动机
- ◆ 2. 非确定有限自动机
 - 非确定型机器
 - NFA的形式定义
 - NFA计算的形式定义
 - NFA举例
 - NFA设计
 - NFA和DFA等价
- ◆ 3. 正则表达式
- ◆ 4. 正则语言的泵引理



非确定型机器

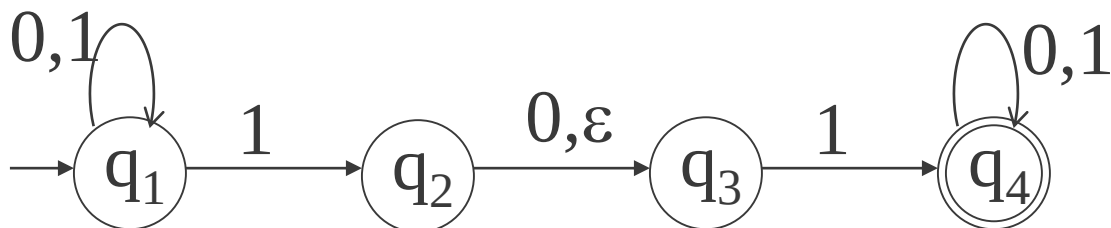
◆ **确定型**有限自动机(DFA): **deterministic finite automaton**

‣ $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, 下一个状态是唯一确定的

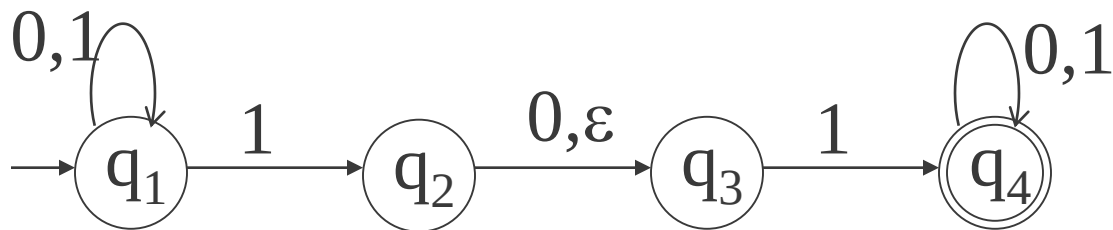
◆ **非确定型**有限自动机(NFA): **nondeterministic finite automaton**

‣ 每步可以**0至多种**方式进入下一步

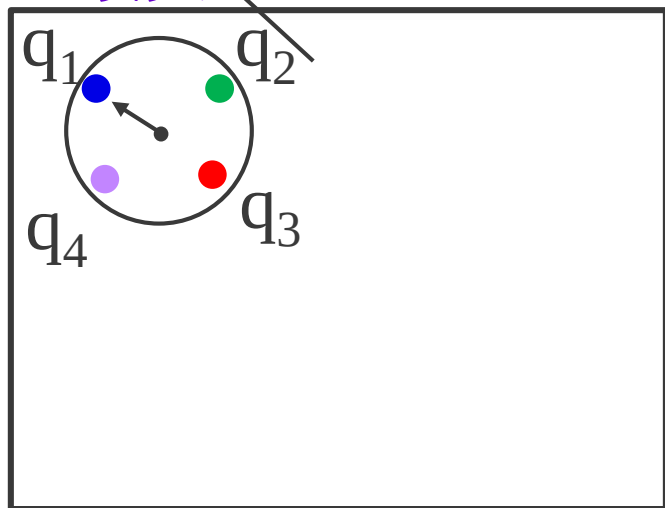
‣ 转移箭头上的符号可以是**空串 ϵ** ,表示不读任何输入就可以转移过去



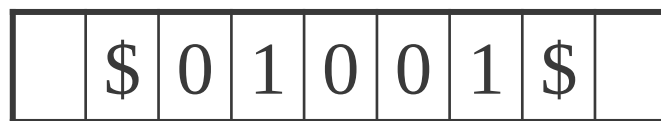
非确定型机器计算示例



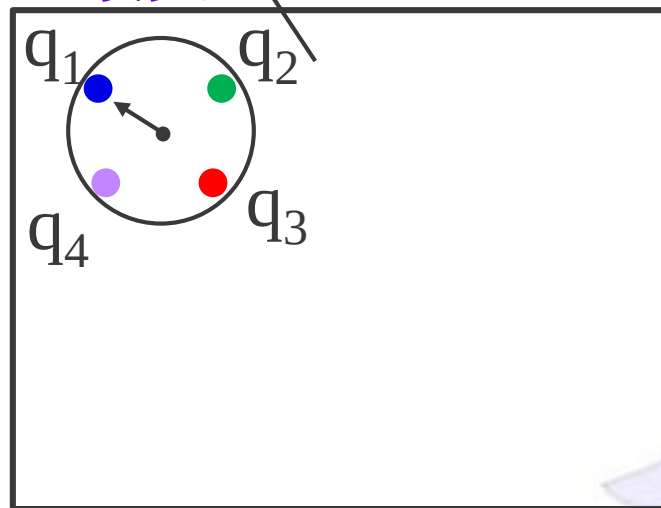
读头



有限状态控制器

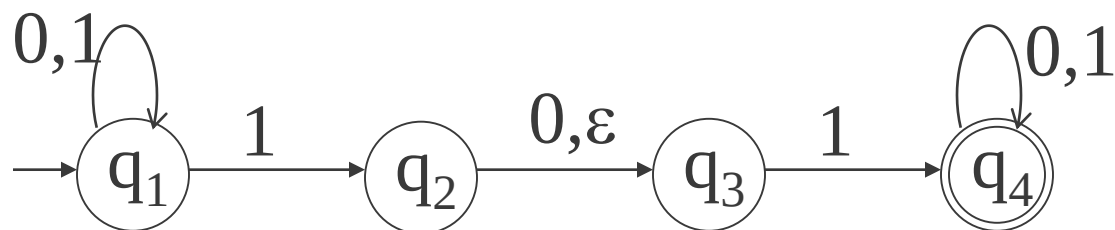


读头

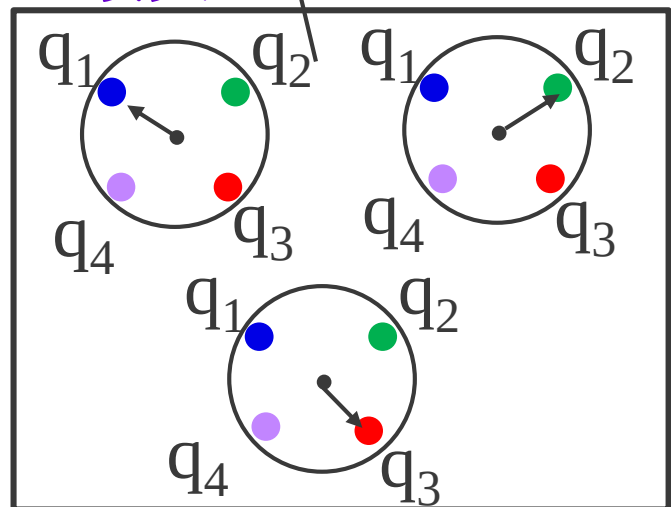


有限状态控制器

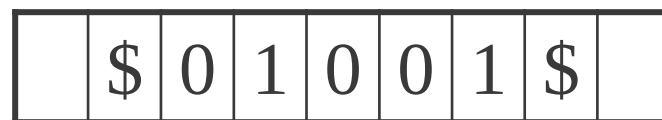
非确定型机器计算示例



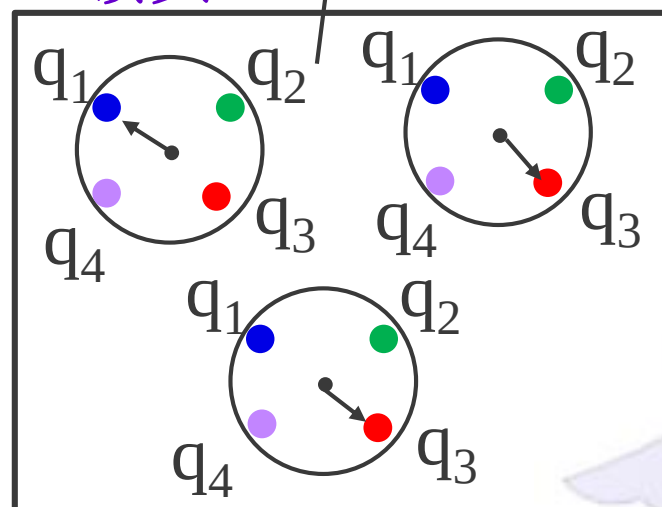
读头



有限状态控制器

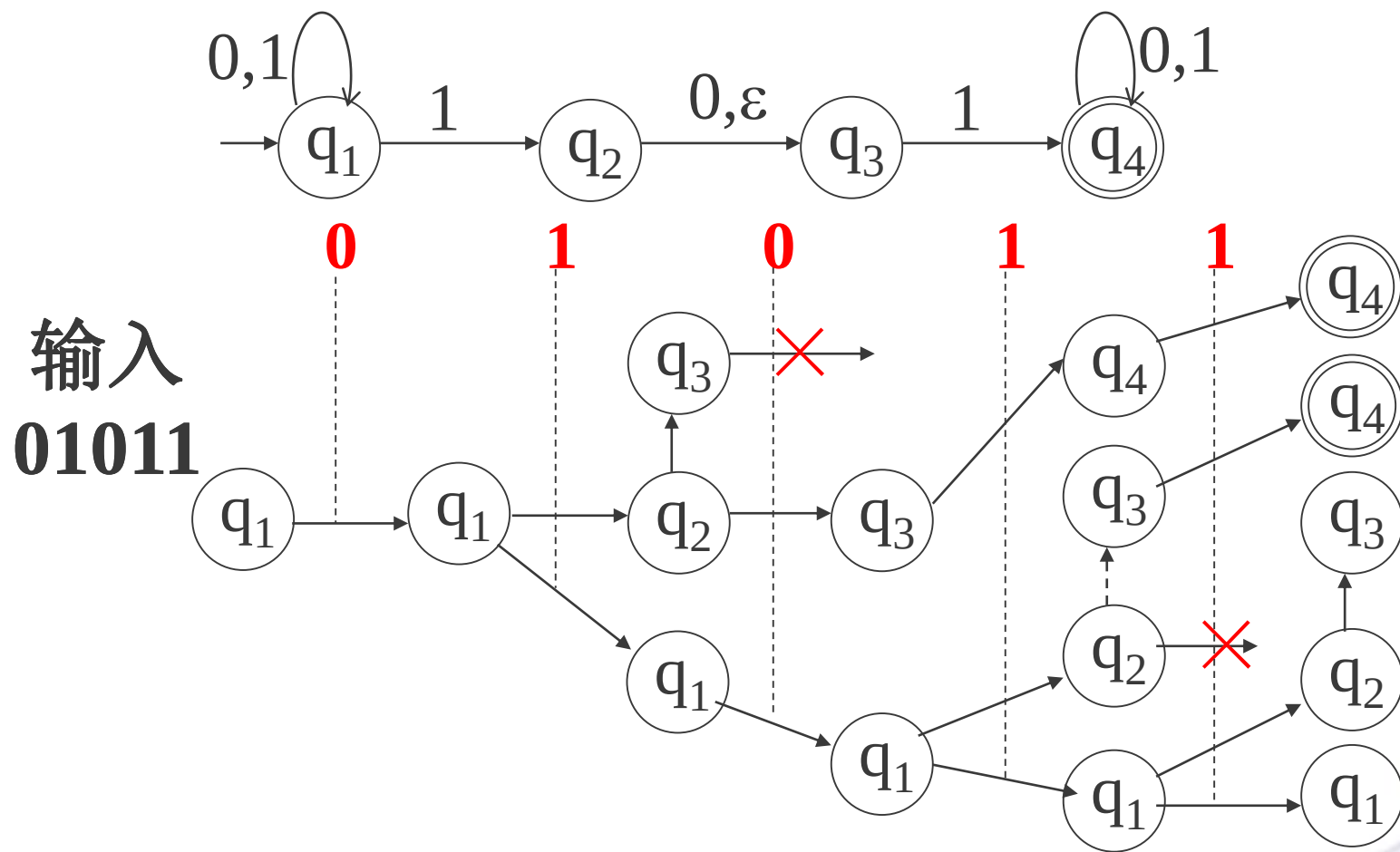


读头



有限状态控制器

非确定型计算





NFA的计算方式

- ◆ 1. 设读到符号 s , 对(每个副本)机器状态 q , 若 q 有多个射出 s 箭头, 则机器把自己复制为成多个副本.
- ◆ 2. 对每个副本的状态, 若其上有射出标 ϵ 的箭头, 则不读任何输入, 机器复制出相应副本.
- ◆ 3. 读下一个输入符号, 若有符号则转1.
若无输入符号, 计算结束, 并且,
若此时有一个副本处于接受状态, 则接受,
否则拒绝.



NFA的形式定义

◆ 定义: **NFA**是一个5元组 $(Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

‣ Q 是状态集;

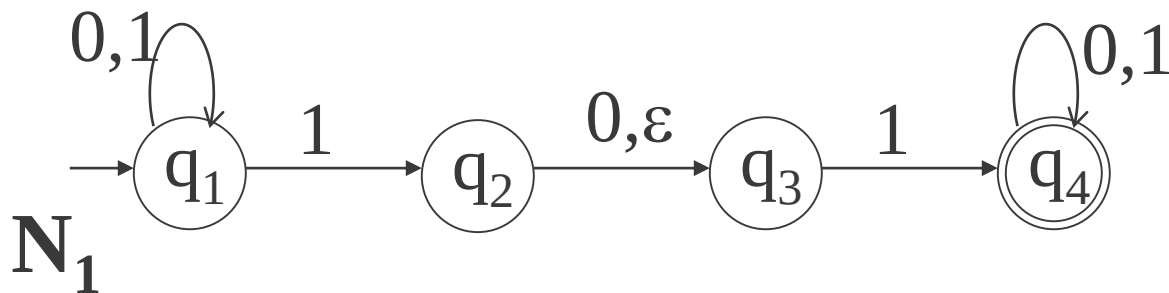
‣ Σ 是字母表;

‣ $\delta: Q \times \Sigma_\varepsilon \rightarrow P(Q)$ 是转移函数;

其中 $\Sigma_\varepsilon = \Sigma \cup \{\varepsilon\}$

‣ $s \in Q$ 是起始状态;

‣ $F \subseteq Q$ 是接受状态集;



状态图
与
形式定义
包含
相同信息

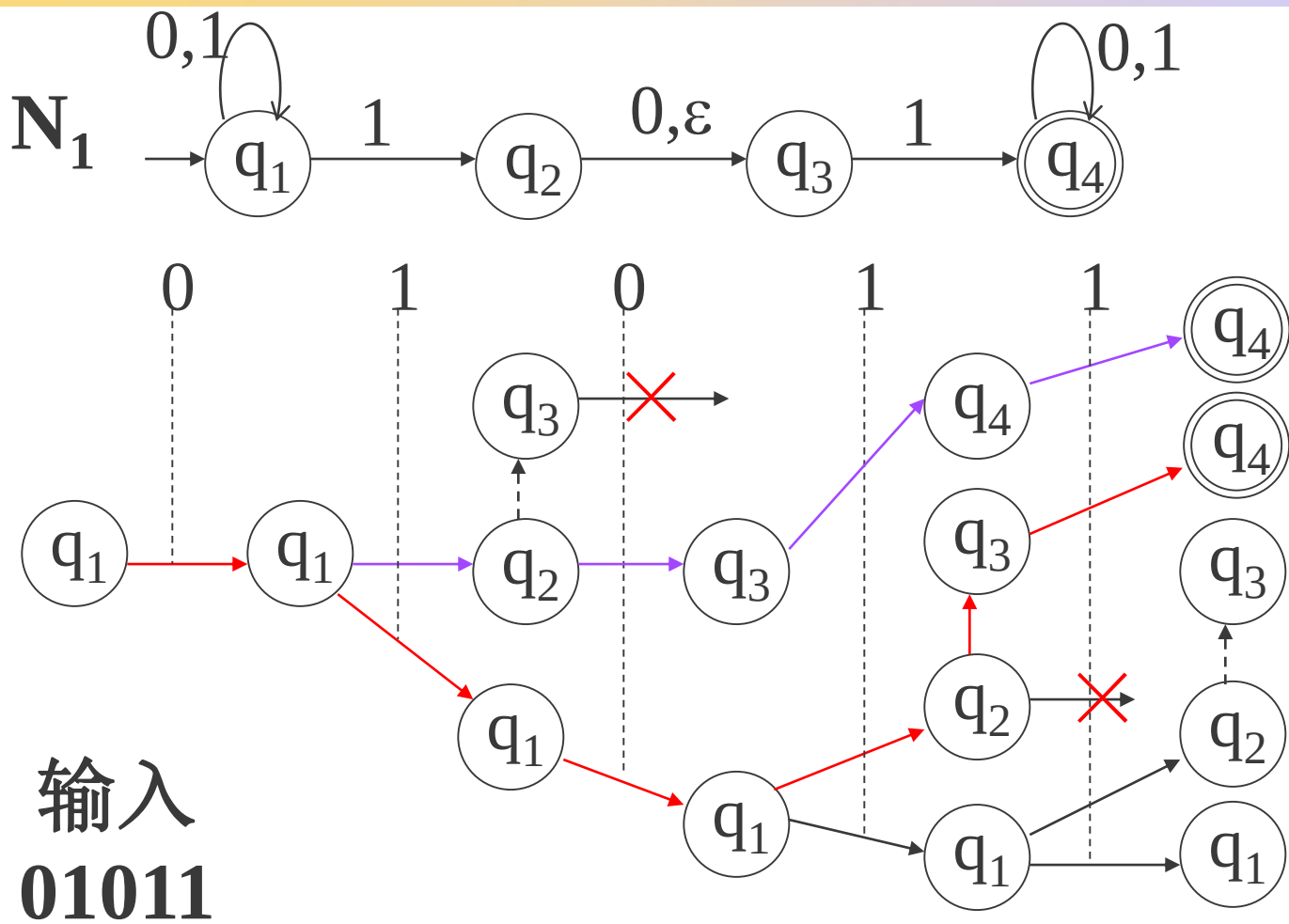
试写出该状态图
对应的形式定义

$$\delta(q_1, 1) = \{q_1, q_2\}$$

$$\delta(q_2, \varepsilon) = \{q_3\}$$

$$\delta(q_2, 1) = \emptyset$$

$$\delta(q_1, \varepsilon) = \emptyset$$

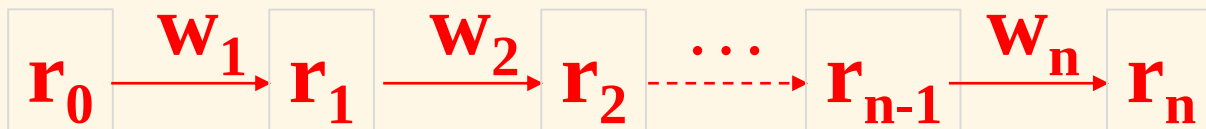


NFA计算的形式定义

◆ 设 $N=(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ 是一台NFA, w 是 Σ 上字符串
称 N 接受 w ,

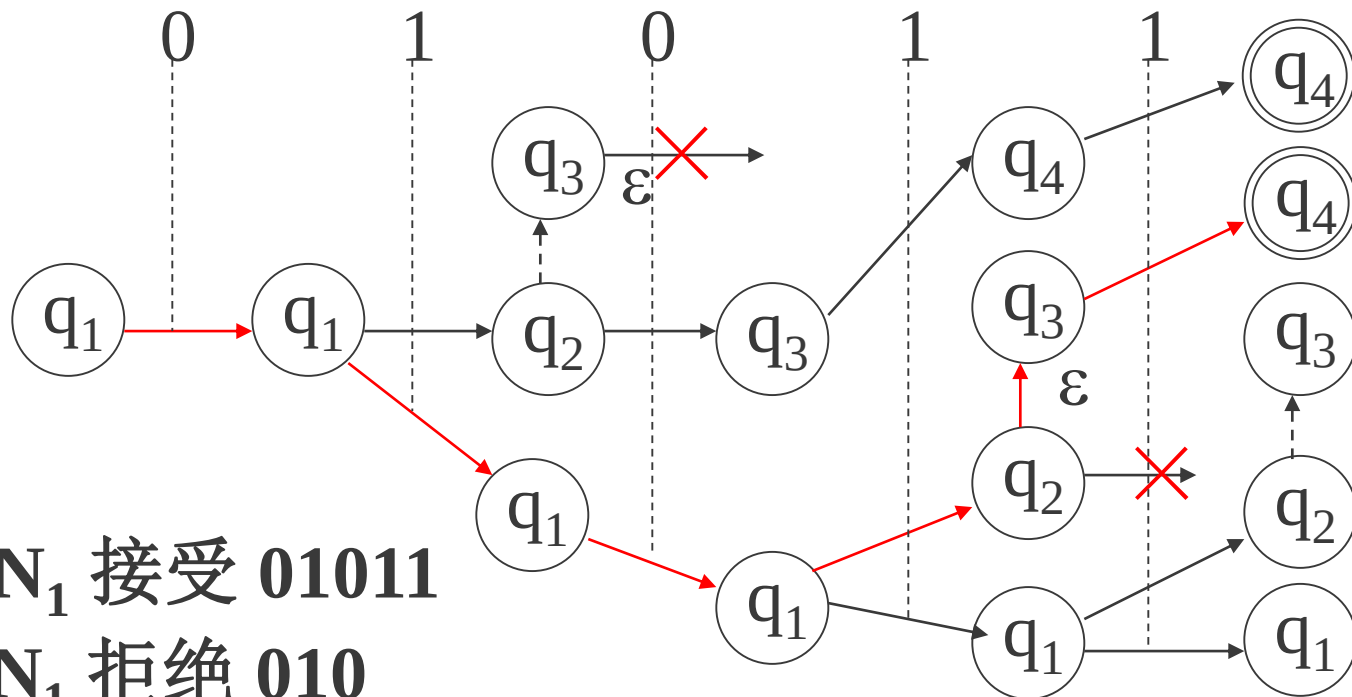
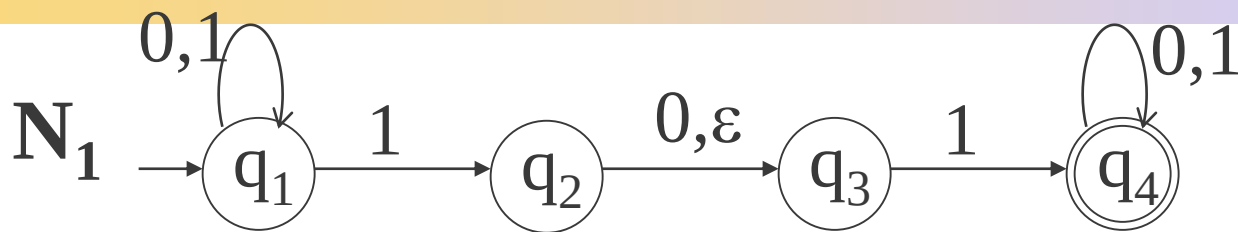
若 w 能写作 $w=w_1w_2\dots w_n$, $w_i \in \Sigma$, 且
存在 Q 中的状态序列 $r_0, r_1, \dots, r_n$, 满足

- 1) $r_0 = q_0$;
- 2) $r_{i+1} \in \delta(r_i, w_{i+1})$;
- 3) $r_n \in F$



对于输入, NFA计算的路径可能不唯一.

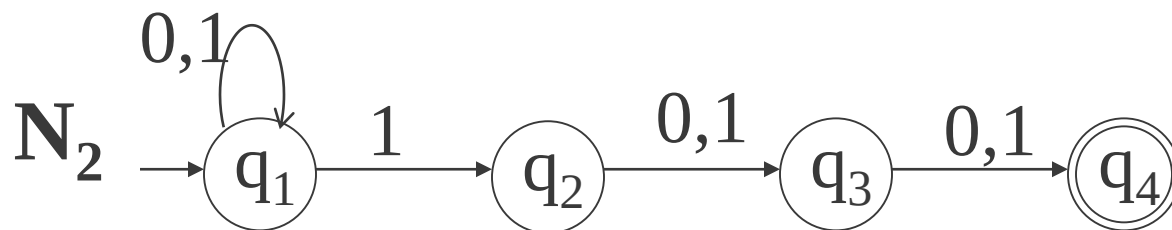
NFA 计算形式定义举例



N_1 接受所有包含11或者101子串的字符串。

NFA举例

- ◆ $L(N_2) = \{w \mid w \text{ 的倒数第三个字符是 } 1\}$
- ◆ $\Sigma = \{0, 1\}$
- ◆ NFA: 猜测能力



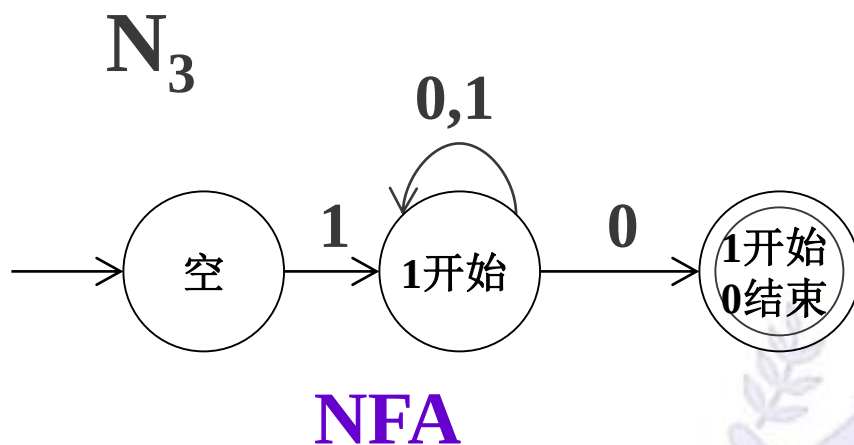
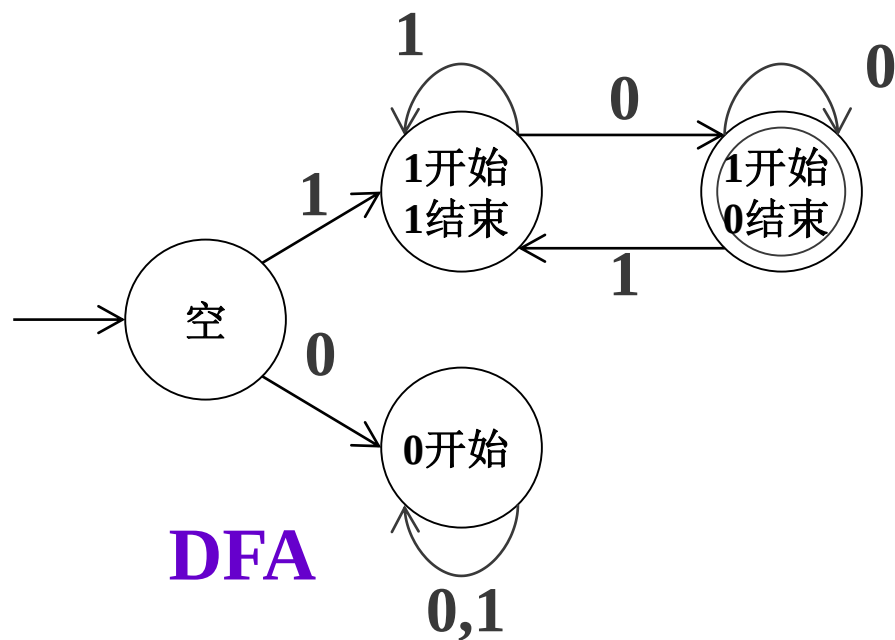
NFA的设计(难点)

- ◆ 自己即自动机
- ◆ 寻找需要记录的关键信息
- ◆ 设计识别 $\{0,1\}$ 上以下语言的NFA:
 - ¶ 例1: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$
 - ¶ 例2: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{含有子串1010} \}$
 - ¶ 例3: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{是倒数第2位是1} \}$
 - ¶ 例4: $\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$



NFA的设计

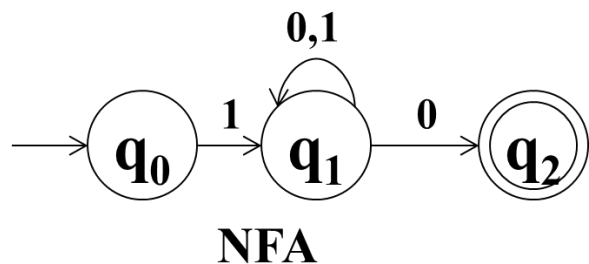
- ◆ 例1: $\{w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束}\}$
- ◆ $\Sigma = \{0,1\}$, 根据关键信息设计状态,
- ◆ 空, 以0开始, 以1开始以1结束, 以1开始以0结束



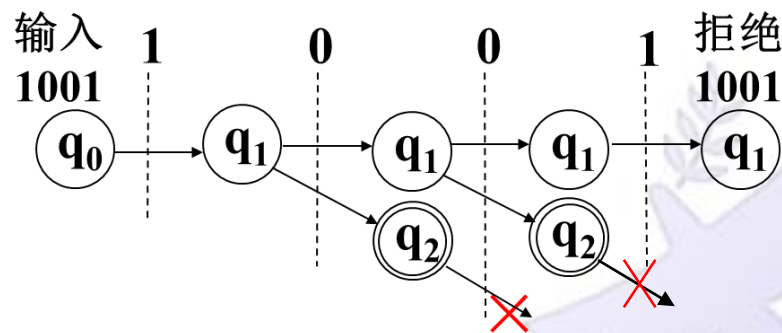
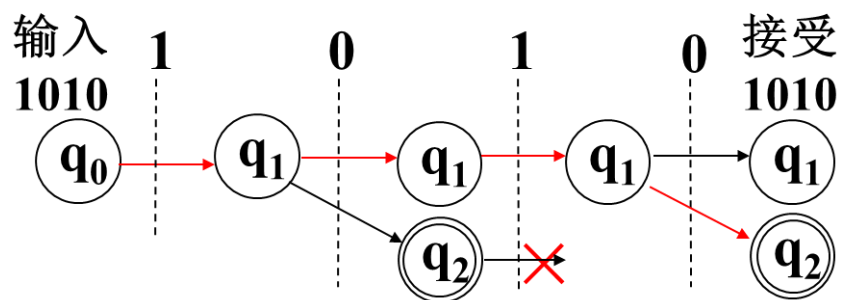
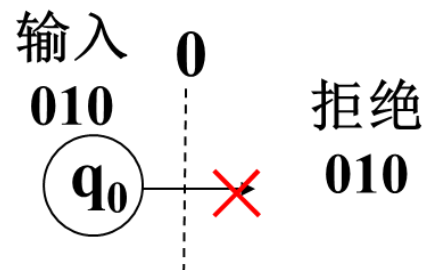
NFA计算举例

$A = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 从1开始, 以0结束} \}$

状态: (q_0, q_1, q_2)

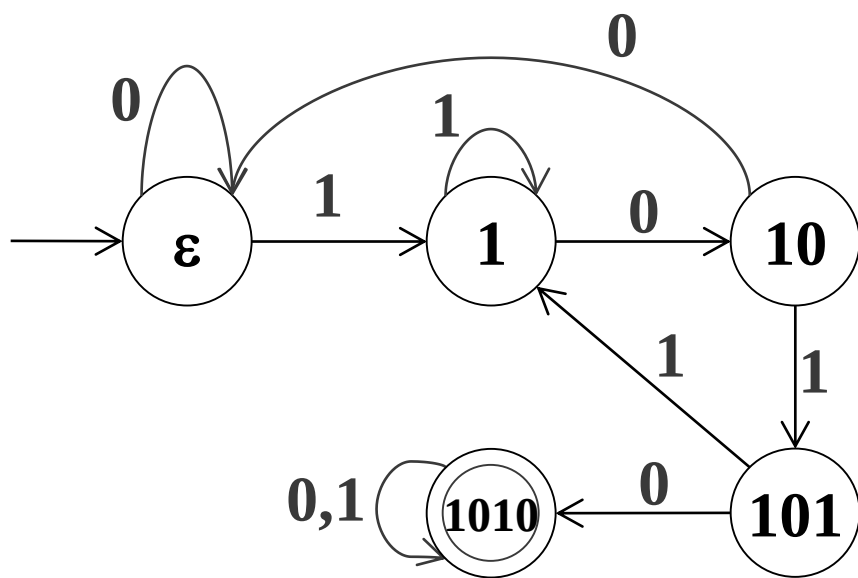


1010
1001
010

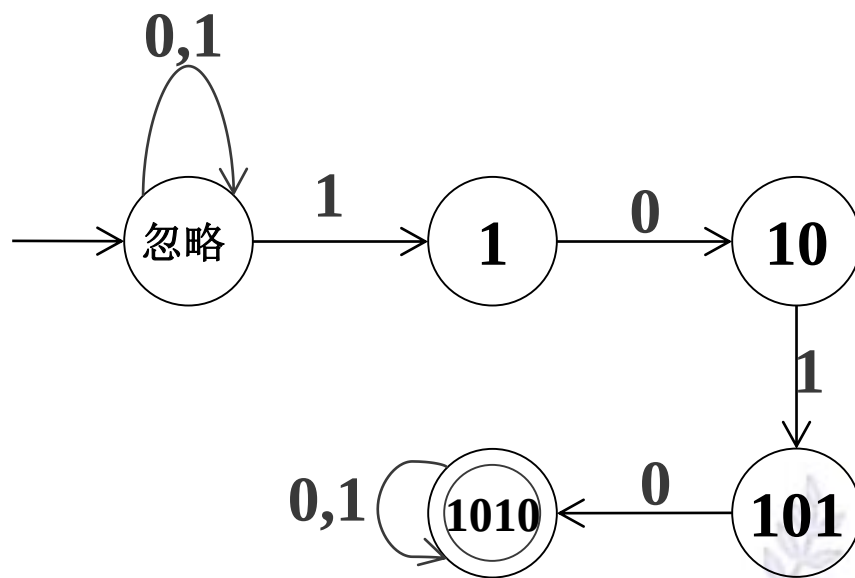


NFA的设计

- ◆ $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 含有子串 } 1010 \}$
- ◆ $\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: 忽略(ϵ), 1, 10, 101, 1010



DFA



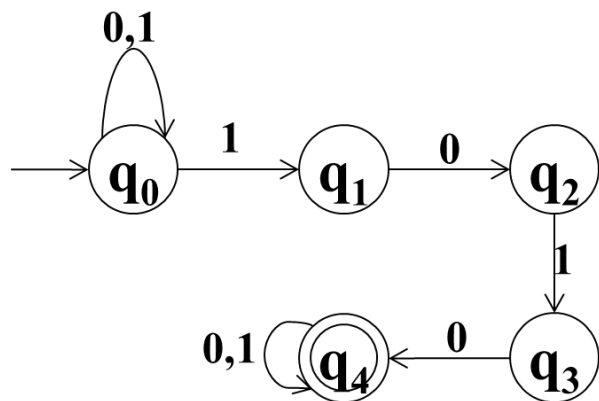
N_4

NFA

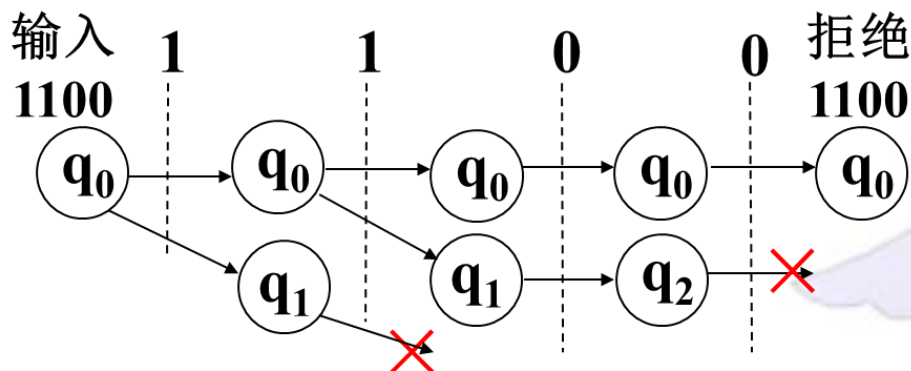
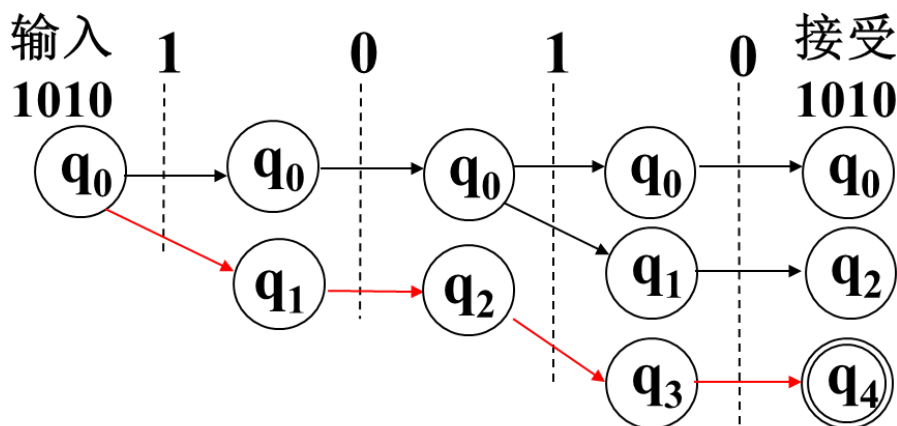
NFA计算举例

$B = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 含有子串 } 1010 \}$

状态: $(q_0, q_1, q_2, q_3, q_4) = (\text{Ignore}(\varepsilon), 1, 10, 101, 1010)$

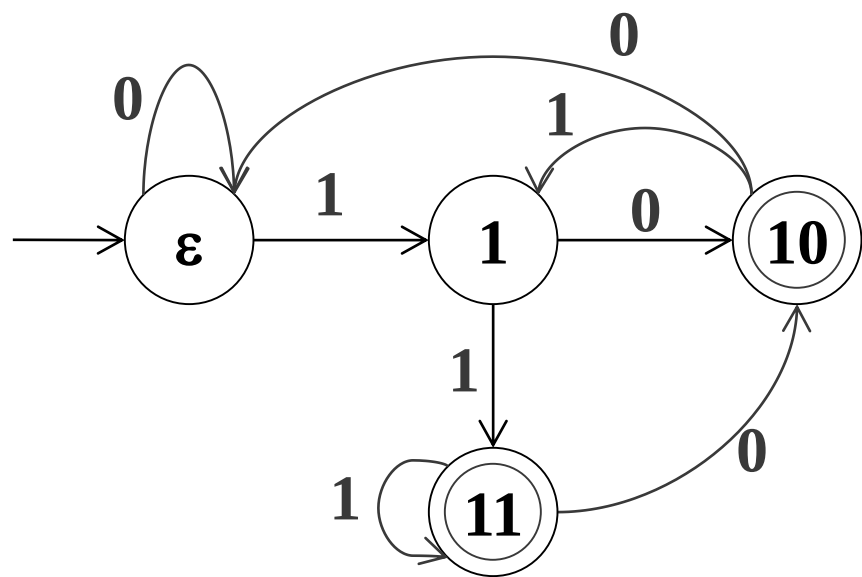


1010
1100

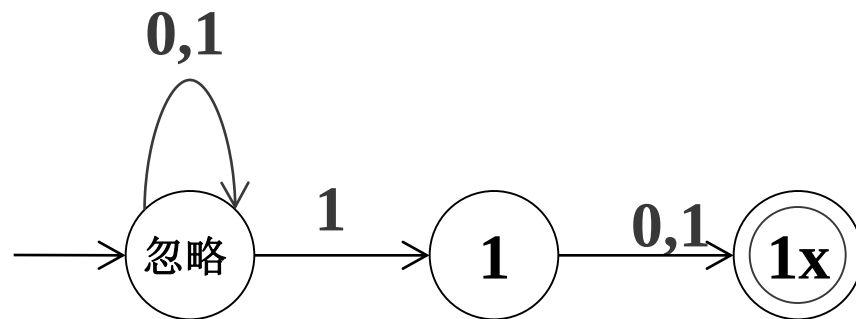


NFA的设计

- ◆ $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{倒数第2个符号是1} \}$
- ◆ $\Sigma = \{0,1\}$, 关键信息: 忽略(ϵ), 1, 1x,



DFA



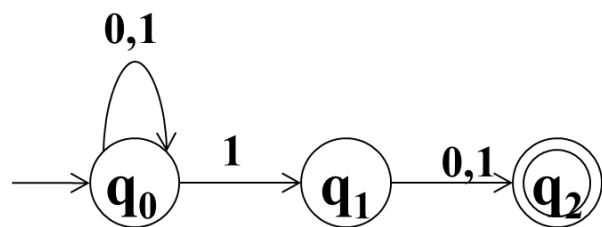
N_5

NFA

NFA计算举例

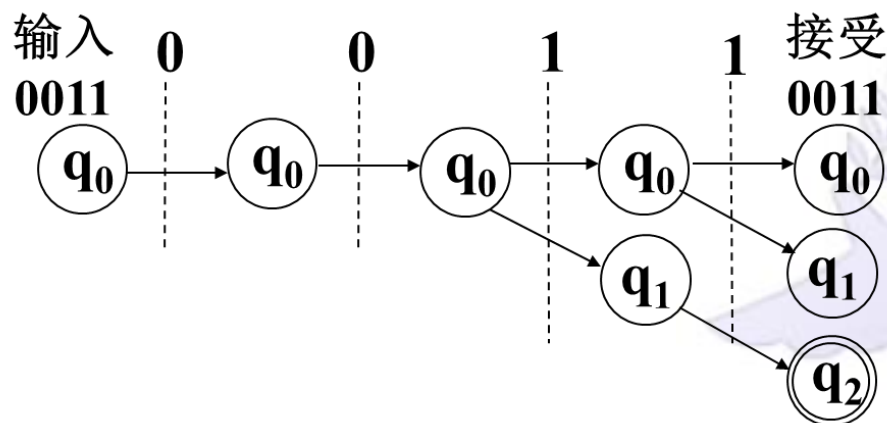
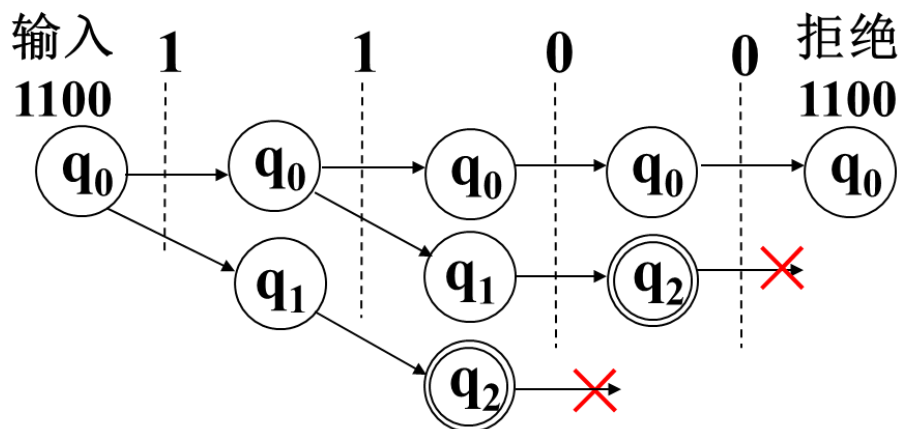
$C = \{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 的倒数第2个符号是1} \}$

状态: $(q_0, q_1, q_2) = (\text{忽略}(\epsilon), 1, 1x)$



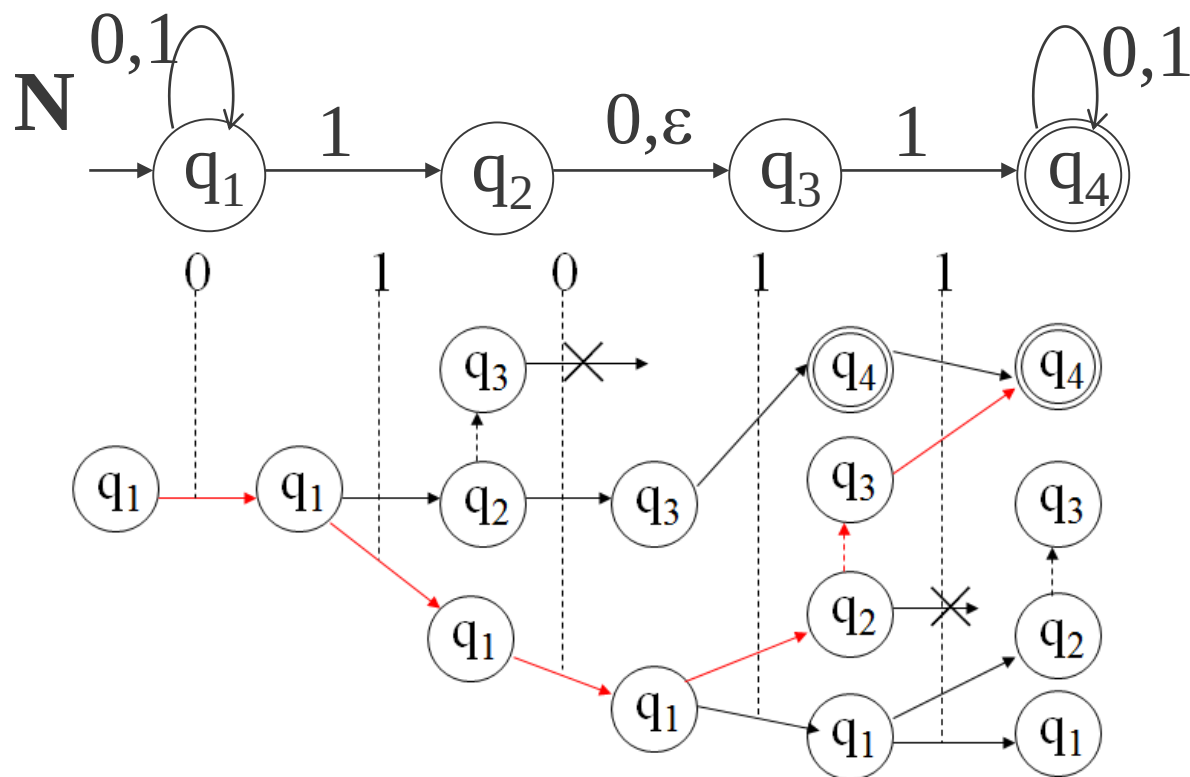
NFA

1100
0011



NFA与DFA等价

定理: 每个NFA都有一台等价的DFA.



不确定:

在状态 q 读到 a ,
进入哪个状态?

确定:

在状态 q 读到 a ,
进入哪些状态?

进一步确定:

给定副本状态集,
读到符号 a ,
得到的副本状态集

构造DFA关键信息: 副本状态的集合.
起始? 接受状态集? 转移?

每个NFA都有等价的DFA

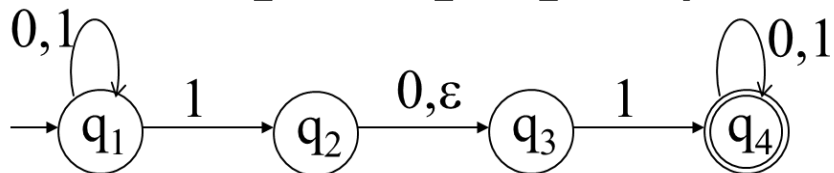
NFA的确定化:子集法

- ◆ (1) **确定起始状态 S'** : 将从 NFA N 的起始状态 S 出发经过任意条 ϵ 弧所能到达的状态组成的集合作为确定化后的 DFA M 的起始状态 S' 。
- ◆ (2) **确定其它状态**: 从 S' 出发, 经过对任意输入符号 $a \in \Sigma$ 的状态转移所能到达的状态 (包括读入输入符号 a 之后所有可能的 ϵ 转移所能到达的状态) 所组成的集合作为 M 的新状态。
- ◆ (3) 如此重复, 直到不再有新的状态出现为止。
- ◆ (4) **确定接受状态**: 在所产生的状态中, 含有原 NFA 接受态的子集作为 DFA 的接受态。



构造和N等价的DFA M

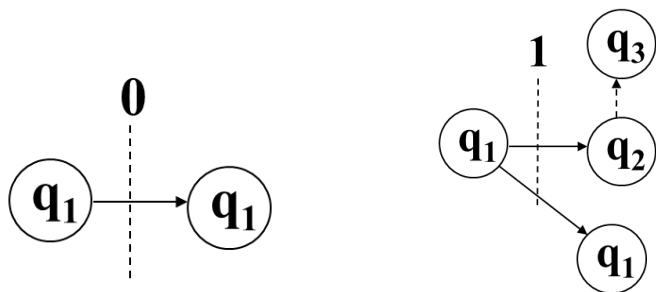
$$N=(Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, \{q_4\})$$



$$\delta(A, a) = E\left(\bigcup_{r \in A} \delta_1(r, a)\right)$$

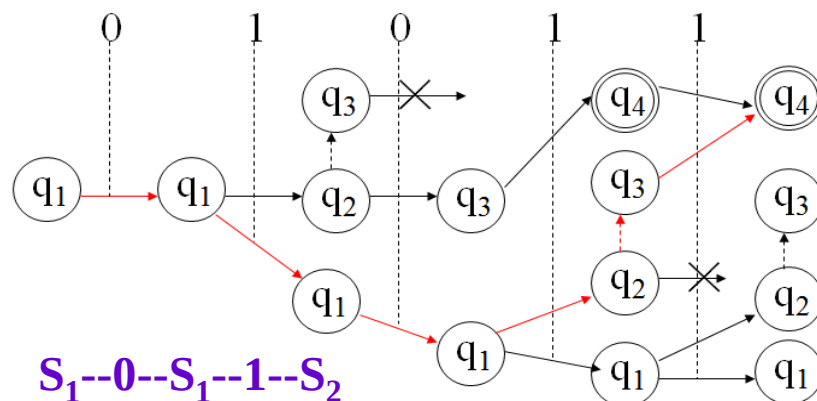
$$M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$$

$$Q=P(Q_1), \text{ 令 } s = S_1 = \{q_1\}$$



令 $S_2=\{q_1, q_2, q_3\}$. 则有

$$\delta(S_1, 0) = S_1, \delta(S_1, 1) = S_2,$$

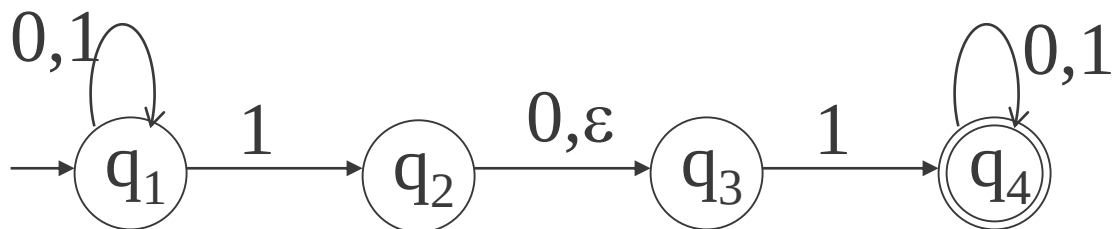


$$Q = \{S_1, S_2, \dots\},$$

$$s = S_1,$$

$$\delta(S_1, 0) = S_1, \delta(S_1, 1) = S_2,$$

每个NFA都有等价的DFA

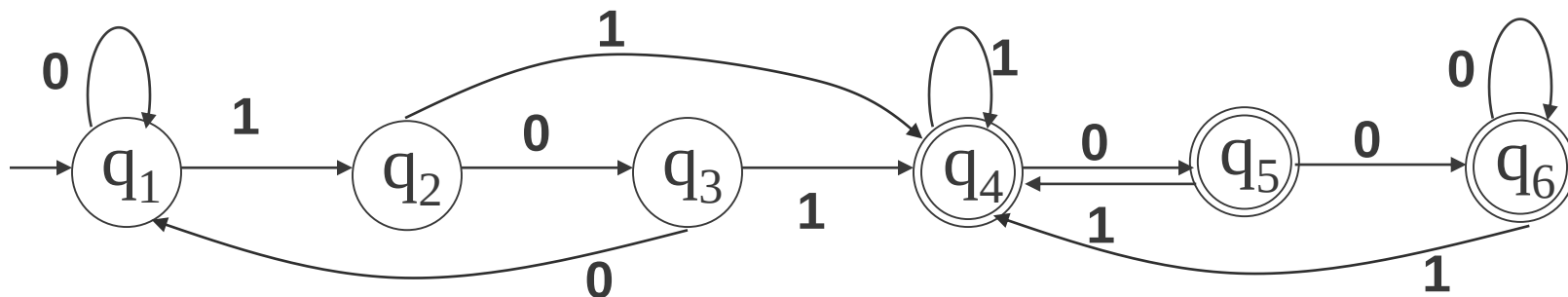


以原状态的子集
为新机器的状态

编号	δ	0	1
1	$\{q_1\}$ 1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$ 2
2	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$ 3	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ 4
3	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
4*	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_3, q_4\}$ 5	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
5*	$\{q_1, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$ 6	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
6*	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

N_1 : 包含11或者101子串的字符串

每个NFA都有等价的DFA



编号	δ	0	1
1	$\{q_1\}$ 1	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3\}$ 2
2	$\{q_1, q_2, q_3\}$	$\{q_1, q_3\}$ 3	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$ 4
3	$\{q_1, q_3\}$	$\{q_1\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
4*	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_3, q_4\}$ 5	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
5*	$\{q_1, q_3, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$ 6	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$
6*	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_4\}$	$\{q_1, q_2, q_3, q_4\}$

N_1 : 包含11或者101子串的字符串

每个NFA都有等价的DFA

◆ 证明: 设 $N=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$ 是NFA, //构造一个DFA $M=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$

令 $Q = P(Q_1)$, // Q_1 的幂集

$F = \{ A \in Q : F_1 \cap A \neq \emptyset \}$,

$s = E(\{s_1\})$, $E(A) = \{ q : \exists r \in A, r \text{ 经0到多个 } \varepsilon \text{ 箭头可达 } q \}$

$\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$, $\forall a \in \Sigma, \forall A \in Q$,

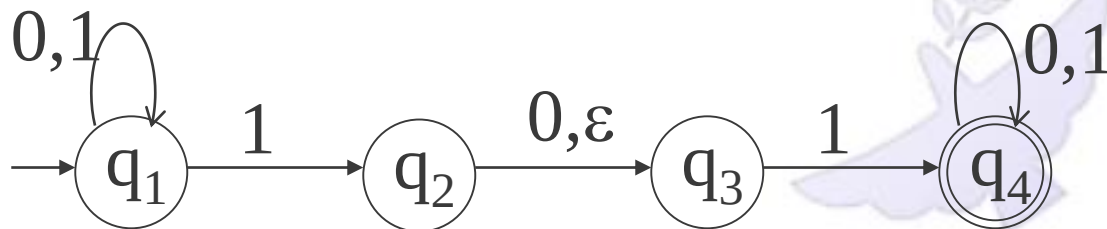
$\delta(A, a) = E(\bigcup_{r \in A} \delta_1(r, a))$

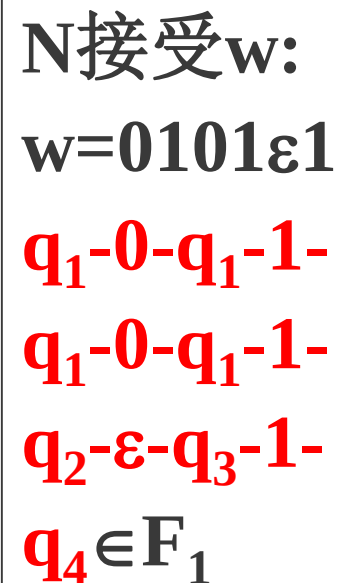
$M = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$,

则 $\forall x (x \in L(M) \leftrightarrow x \in L(N))$,

即 $L(M) = L(N)$.

证毕.





$S_1 \rightarrow 0 \rightarrow S_1 \rightarrow 1 \rightarrow S_2 \rightarrow 0 \rightarrow S_3 \rightarrow 1 \rightarrow S_4 \rightarrow 1 \rightarrow S_4$ M接受w



正则运算的封闭性

定理：每个NFA都有等价的DFA。

推论：一个语言是正则的，当且仅当有一个NFA识别它。

定理：正则语言对并运算封闭。

定理：正则语言对连接运算封闭。

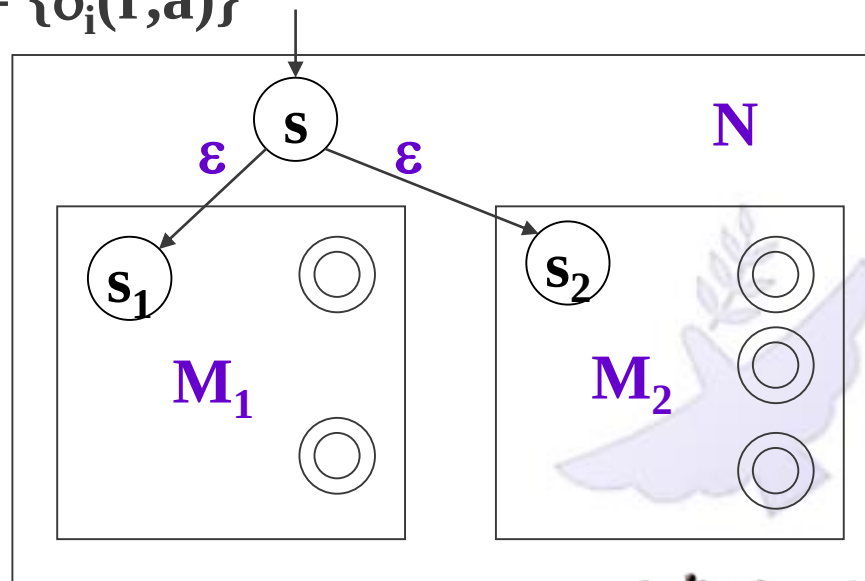
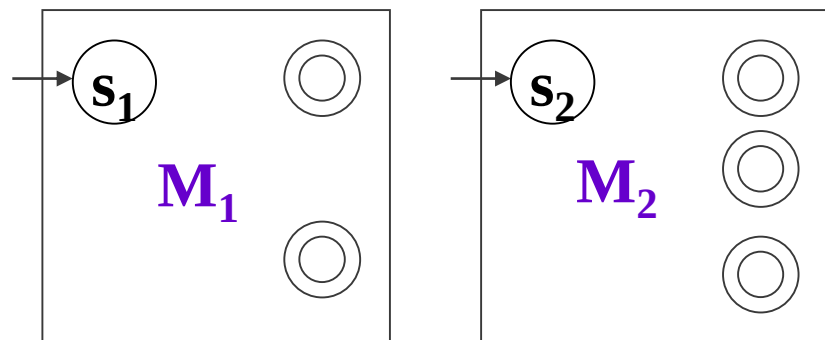
定理：正则语言对星号运算封闭。

证明方法：构造一个NFA，画状态图。



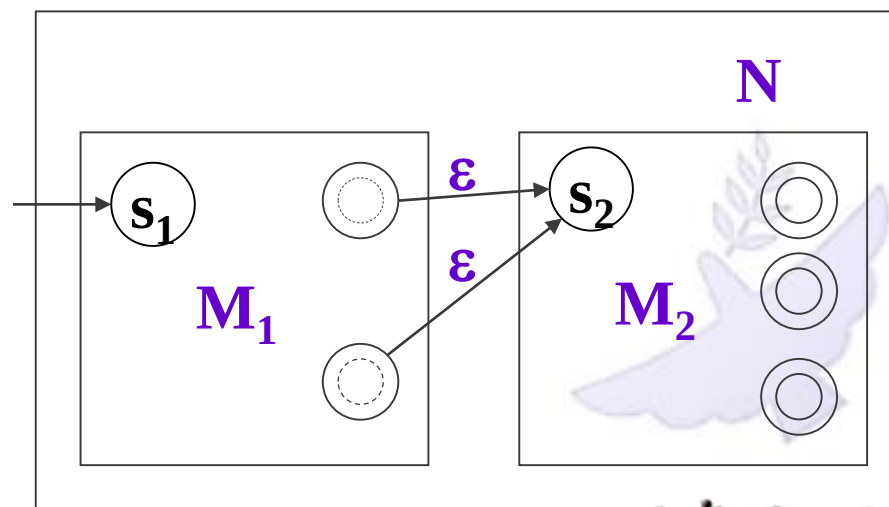
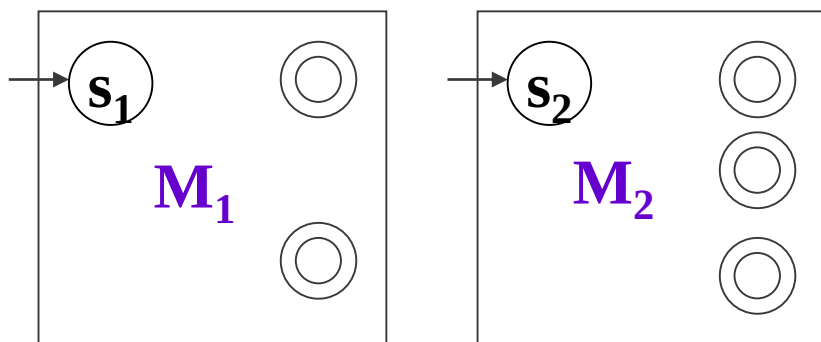
证明：若A, B正则, 则 $A \cup B$ 正则

- ◆ 设DFA: $M_1=(Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$, $L(M_1)=A$;
DFA: $M_2=(Q_2, \Sigma, \delta_2, s_2, F_2)$, $L(M_2)=B$,
- ◆ 构造识别 $A \cup B$ 的NFA, $N=(Q, \Sigma, \delta, s, F)$ 。
- ◆ 令 $Q = Q_1 \cup Q_2 \cup \{s\}$, $F = F_1 \cup F_2$, s 是 N 的初始状态;
 $\delta(s, \epsilon) = \{s_1, s_2\}$
 $\forall i=1,2, \forall r \in Q_i, \forall a \in \Sigma, \delta(r, a) = \{\delta_i(r, a)\}$
- ◆ 则 $L(N) = A \cup B$.



证明：若A, B正则, 则 $A^\circ B$ 正则

- ◆ DFA: $M_1=(Q_1,\Sigma,\delta_1,s_1,F_1)$, $L(M_1)=A$,
 $M_2=(Q_2,\Sigma,\delta_2,s_2,F_2)$, $L(M_2)=B$ 。
- ◆ 构造识别 $A^\circ B$ 的NFA, $N=(Q,\Sigma,\delta,s_1,F)$ 。
- ◆ 令 $Q = Q_1 \cup Q_2$ 不交并, $F = F_2$, s_1 是N的初始状态;
 $\forall r \in F_1, \delta(r, \epsilon) = \{s_2\}$
 $\forall i=1,2, \forall r \in Q_i, \forall a \in \Sigma, \delta(r, a) = \{\delta_i(r, a)\}$
- ◆ 则 $L(N) = A^\circ B$.



证明若A正则, 则A*正则

- ◆ DFA: $M_1 = (Q_1, \Sigma, \delta_1, s_1, F_1)$, $L(M_1) = A$,
- ◆ 构造识别 A^* 的NFA, $N = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$ 。

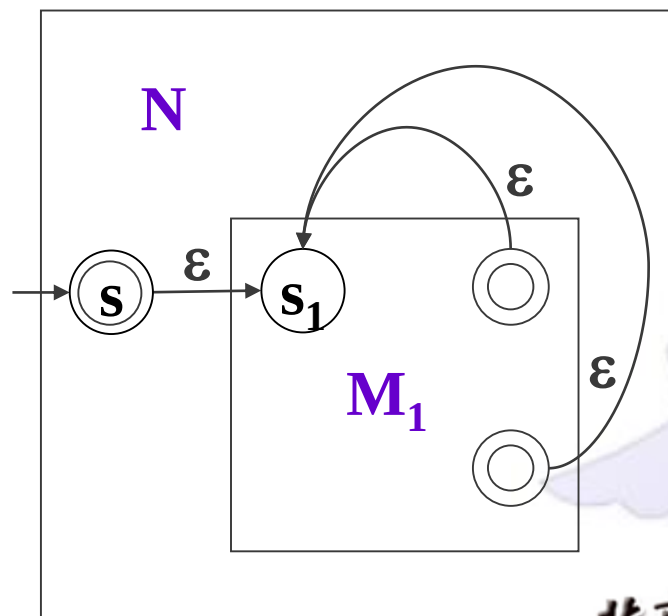
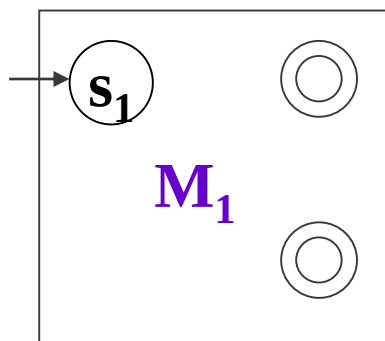
令 $Q = Q_1 \cup \{s\}$, $F = F_1 \cup \{s\}$

$\forall r \in Q_1, \forall a \in \Sigma, \delta(r, a) = \{\delta_1(r, a)\}$

$\forall r \in F_1, \delta(r, \varepsilon) = \{s_1\}$,

$\delta(s, \varepsilon) = \{s_1\}$,

- ◆ 则 $L(N) = A^*$.





第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定有限自动机
- ◆ 2. 非确定有限自动机
- ◆ 3. 正则表达式
 - ▮ 正则表达式
 - ▮ 正则表达式与DFA等价
- ◆ 4. 正则语言的泵引理





正则表达式

- ◆ 定义: 称 R 是一个正则表达式, 若 R 是
 - 1) a , $a \in \Sigma$;
 - 2) ε ;
 - 3) $\emptyset$;
 - 4) $(R_1 \cup R_2)$, R_1 和 R_2 是正则表达式;
 - 5) $(R_1^\circ R_2)$, R_1 和 R_2 是正则表达式;
 - 6) (R_1^*) , R_1 是正则表达式;
- ◆ 每个正则表达式 R 表示一个语言, 记为 $L(R)$.

¶ 1) $L(a) = \{a\}$. 2) $L(\varepsilon) = \{\varepsilon\}$.

¶ 3) $L(\emptyset) = \emptyset$

¶ 4) $L((R_1 \cup R_2)) = L(R_1) \cup L(R_2)$.

¶ 5) $L((R_1^\circ R_2)) = L(R_1)^\circ L(R_2)$.

¶ 6) $L((R_1^*)) = (L(R_1))^*$





◆ 每个正则表达式 R 表示一个语言,记为 $L(R)$.例:

¶ $0^*10^* = \{w \mid w \text{ 恰好含有一个 } 1\}$

¶ $01 \cup 10 = \{01, 10\}$

¶ $(\Sigma\Sigma)^* = \{w \mid w \text{ 是含有偶数个字符的字符串}\}$

¶ $1^*\emptyset = \emptyset$

¶ $\emptyset^* = \{\epsilon\}$





正则表达式与DFA等价

◆ **定理2.3.1: 语言A是正则的 $\Leftrightarrow$ A可用正则表达式描述.**

◆ ($\Leftarrow$) 若 语言A可用正则表达式描述,
则 A是正则的.

‣ 证明方法: 数学归纳法

即, 用DFA(NFA)识别正则表达式的基本形式, 然后归纳

◆ ($\Rightarrow$) 若 语言A是正则的,
则A可用正则表达式描述.

‣ 证明方法: 将DFA识别的语言变换为正则表达式



A可用正则表达式描述 $\Rightarrow$ A正则

- ◆ 数学归纳法
- ◆ R是一个正则表达式, 若R是

1) $a, a \in \Sigma$

2) ε

3) $\emptyset$

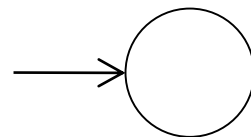
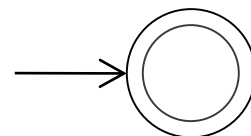
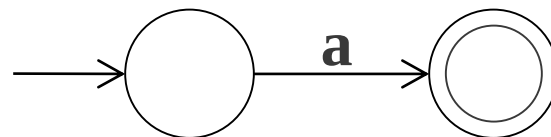
4) $(R_1 \cup R_2)$

5) $(R_1 \circ R_2)$

6) (R_1^*)

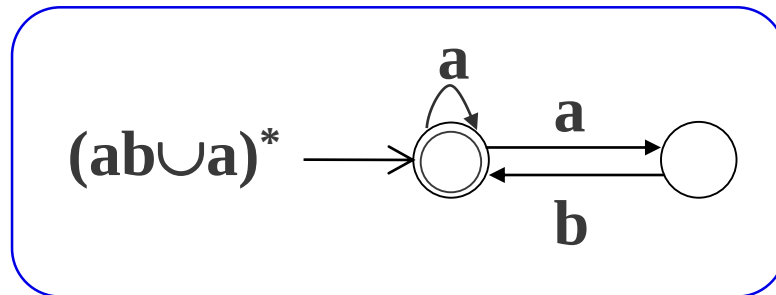
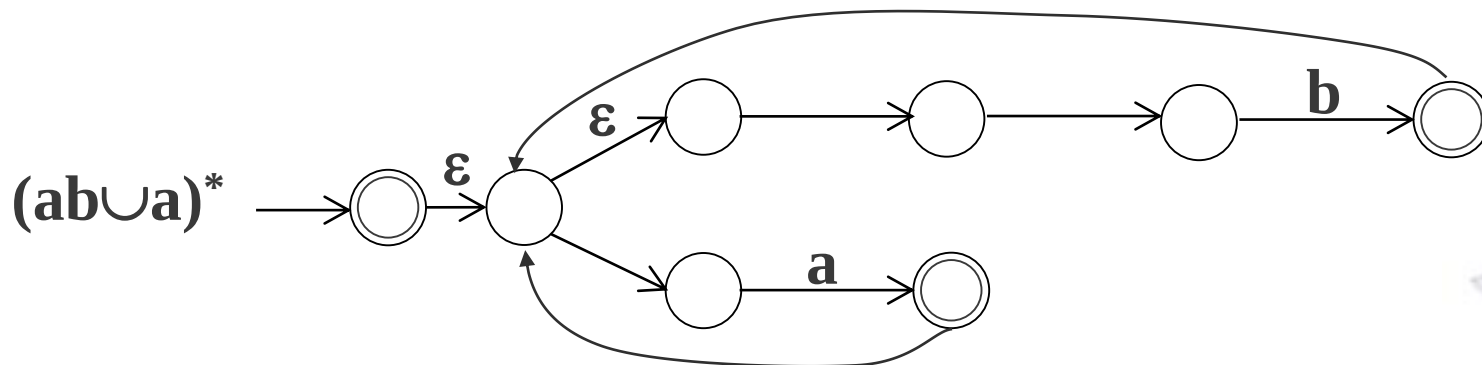
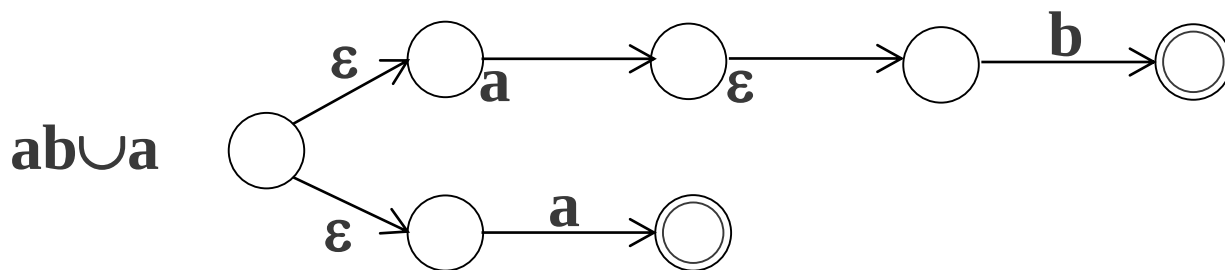
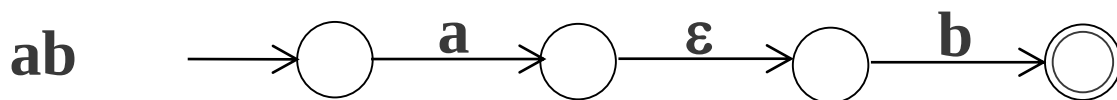
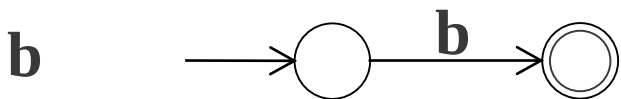
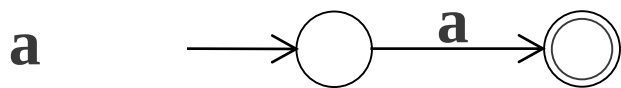
针对正则表达式进行归纳

例如: $(ab \cup a)^*$



A可用正则表达式描述 $\Rightarrow$ A正则

◆ 例：根据 $(ab \cup a)^*$ 构造NFA



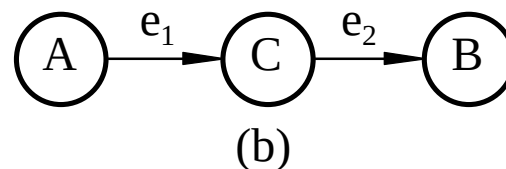
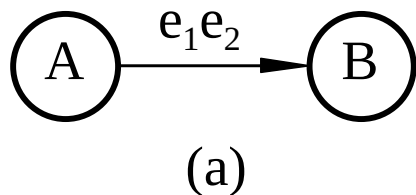
A正则 $\Rightarrow$ A可用正则表达式描述

- ◆ 证明方法：将DFA转换为等价的正则表达式
- ◆ 构造性证明：构造广义非确定有限自动机(GNFA)
 - 转移箭头可以用任何正则表达式作标号，如 ab^* ， $ab \cup a$ 等。
 - GNFA读入符号段，不必一次读入一个符号
 - 证明中的特殊要求：
 - ▶ 起始状态无射入箭头。
 - ▶ 唯一接受状态(无射出箭头)。
 - ▶ 其它状态到自身和其它每一个状态都有一个箭头。
- ◆ 手段：一个一个地去掉中间状态。

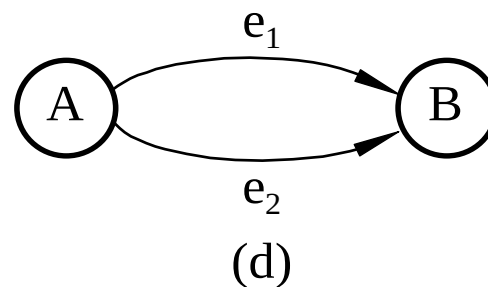
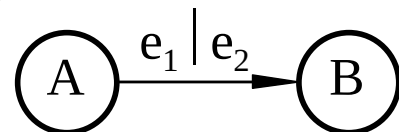


正则表达式到NFA的转换

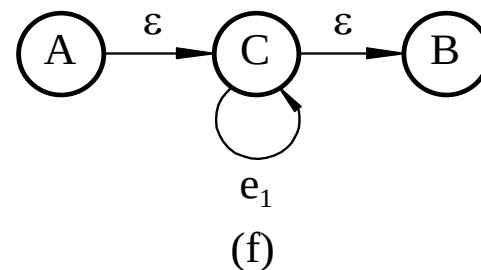
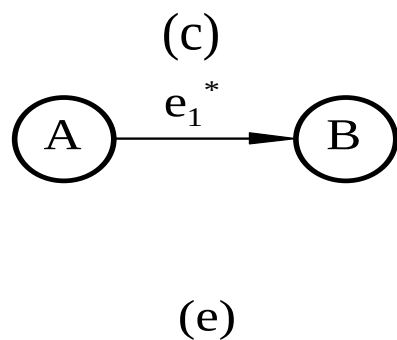
(1) 替换成



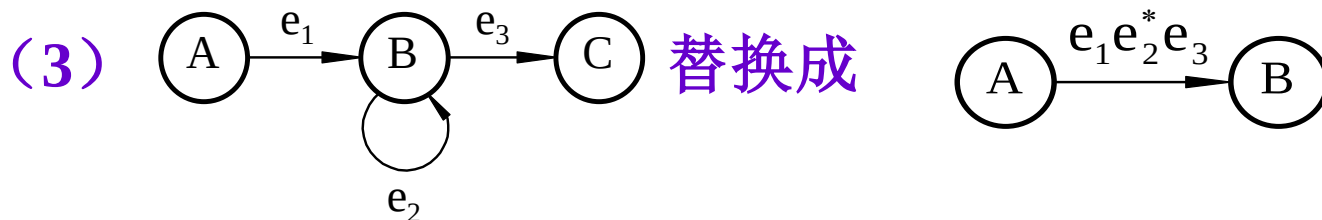
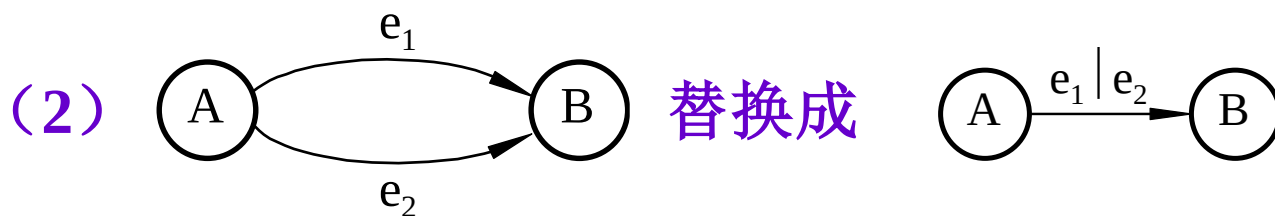
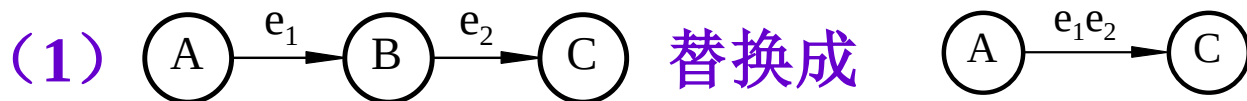
(2) 替换成



(3) 替换成

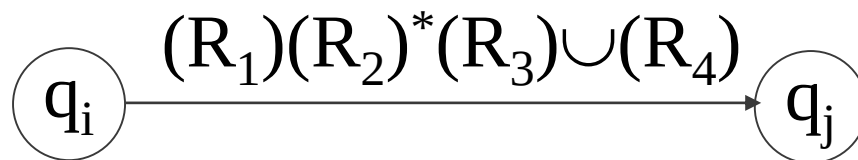
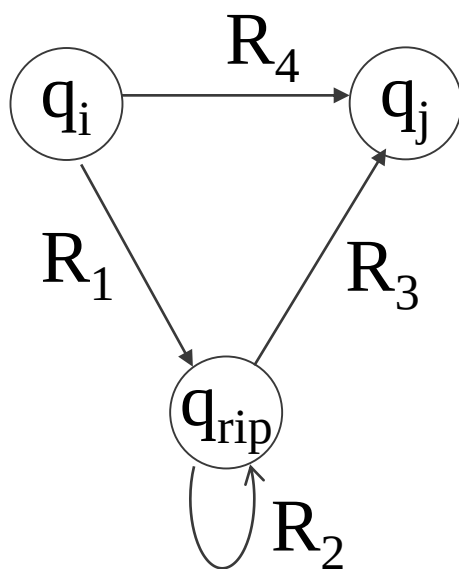


NFA到正则表达式的转换

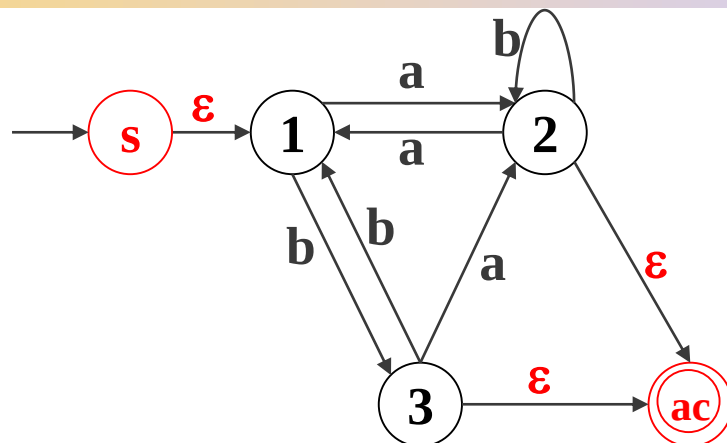
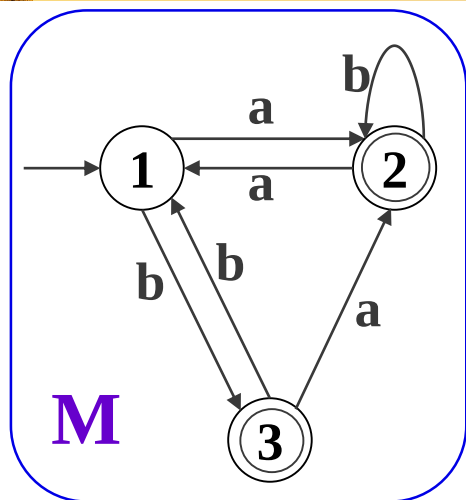


删除一个中间状态

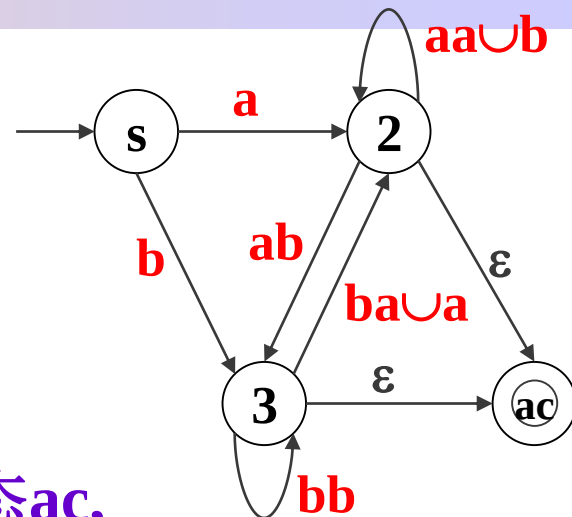
设 q_{rip} 为待删中间状态,
对任意两个状态 q_i, q_j 都需要修改箭头标号



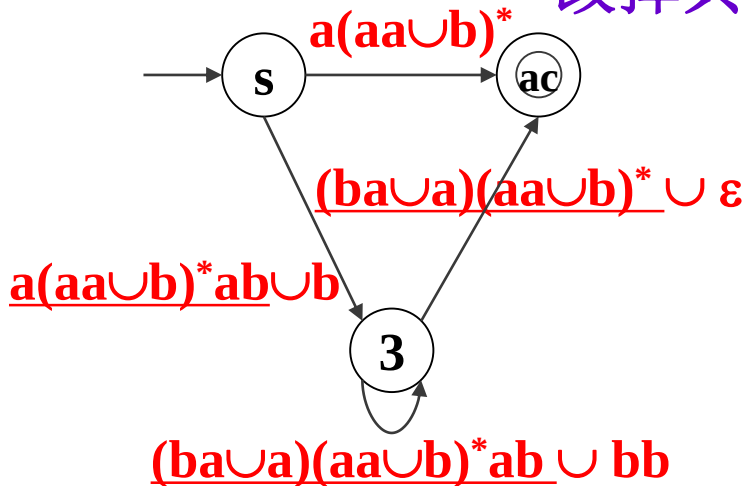
举例: $A \text{ 正则} \Rightarrow A \text{ 有正则表达式}$



1. 添起始状态s, 接受状态ac,
改掉其它接受状态



2. 删状态1



3. 删除状态2

$$\left(\frac{(a(aa \cup b)^*ab \cup b) \ ((ba \cup a)(aa \cup b)^*ab \cup bb)^*}{((ba \cup a)(aa \cup b)^* \cup \epsilon)} \right) \cup (a(aa \cup b)^*)$$



4. 删除状态3

正则表达式与DFA等价举例

◆ 例1: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{从1开始, 以0结束} \}$

◆ 例2: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{含有子串1010} \}$

◆ 例3: $\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{的倒数第2个符号是1} \}$

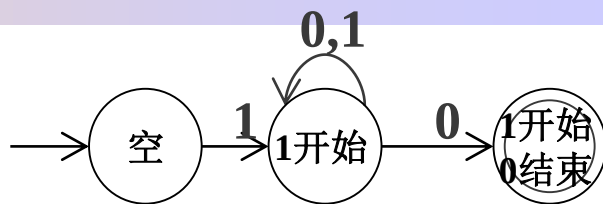
◆ 例4: $\{ 0^k \mid k \text{是2或3的倍数} \}$

◆ 例1: $1(0 \cup 1)^* 0$.

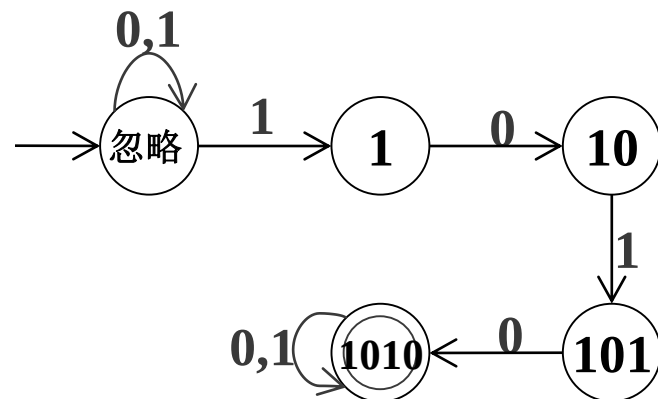
◆ 例2: $(0 \cup 1)^* 1010(0 \cup 1)^*$.

◆ 例3: $(0 \cup 1)^* 1(0 \cup 1)$.

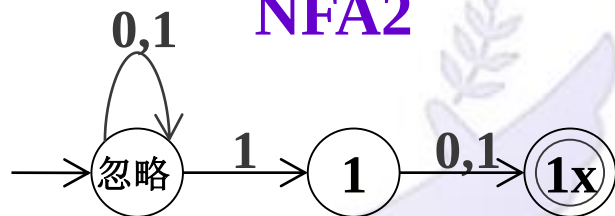
◆ 例4: $(00)^* \cup (000)^*$



NFA1



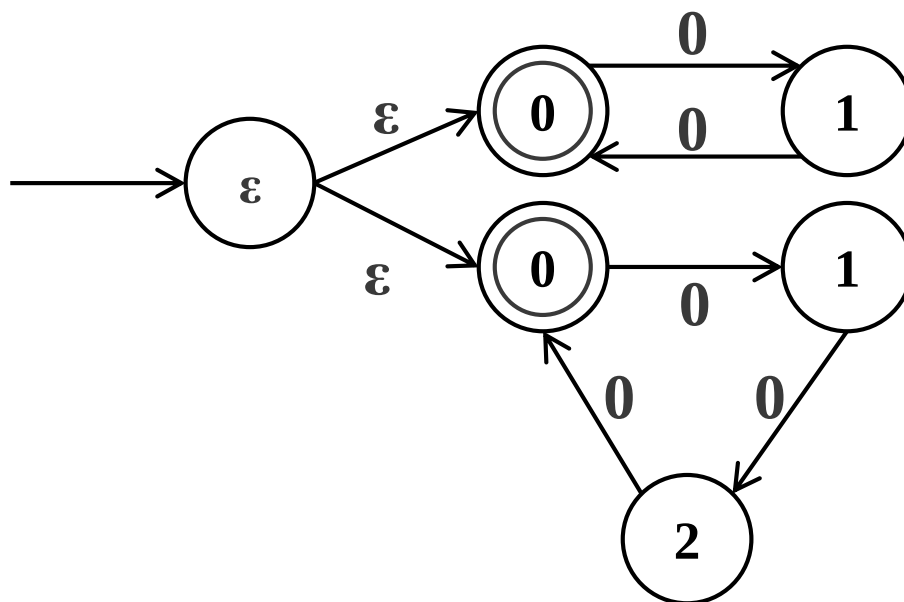
NFA2



NFA3

正则表达式与DFA等价举例

- ◆ 例4: $\{ 0^k \mid k \text{ 是2或3的倍数} \}$
- ◆ $(00)^* \cup (000)^*$





第1章 有限自动机

- ◆ 0. 引论--语言--什么是问题
- ◆ 1. 确定有限自动机
- ◆ 2. 非确定有限自动机
- ◆ 3. 正则表达式
- ◆ 4. 正则语言的泵引理
 - 非正则语言
 - 泵引理





非正则语言

◆ 哪些是正则语言?

¶ $B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$

¶ $C = \{ ww \mid w \in \{0,1\}^* \}$

¶ $D = \{ 1^k \mid k = 2^n, n \geq 0 \}$

¶ $E = \{ w \mid w \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相等} \}$

¶ $F = \{ w \mid w \text{ 中 } 01 \text{ 和 } 10 \text{ 的个数相等} \}$





F

◆ $F = \{ w \mid w \text{ 中 } 01 \text{ 和 } 10 \text{ 的个数相等} \}$ 是正则的:

¶ $\varepsilon, 00, 11 \in F$

¶ $101, 010, 111001001, 000110110 \in F$

¶ $1010, 0101 \notin F$

¶ 若干个1组成的子串(D_1)和若干个0组成的子串(D_2)交替出现
若 w 以(D_1)开始则以(D_1)结束, 若 w 以(D_2)开始则以(D_2)结束

¶ $F = (0^+(1^+0^+)^*) \cup (1^+(0^+1^+)^*)$



F

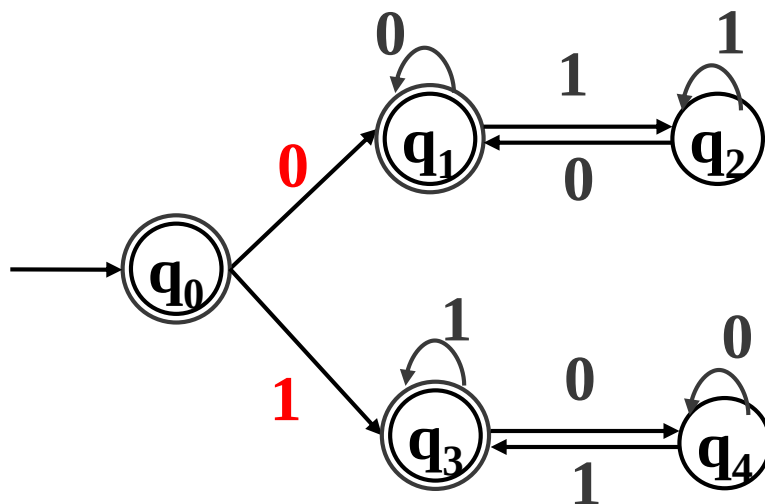
◆ $F = \{ w \mid w \text{ 中 } 01 \text{ 和 } 10 \text{ 的个数相等} \}$ 是正则的:

◆ $F = (0^+(1^+0^+)^*) \cup (1^+(0^+1^+)^*)$

◆ 设计NFA状态:

‣ 空, 0, 01;

‣ 空, 1, 10



泵引理

◆ 定理(泵引理): 设A是正则语言,则存在 $p>0$ (泵长度)使得对任意 $w \in A$, $|w| \geq p$, 存在分割 $w=xyz$ 满足:

- 1) 对任意 $i \geq 0$, $xy^iz \in A$;
- 2) $|y| > 0$;
- 3) $|xy| \leq p$.

11011 1010

11011 : $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{101} q_1 \xrightarrow{1} q_3$ -接受

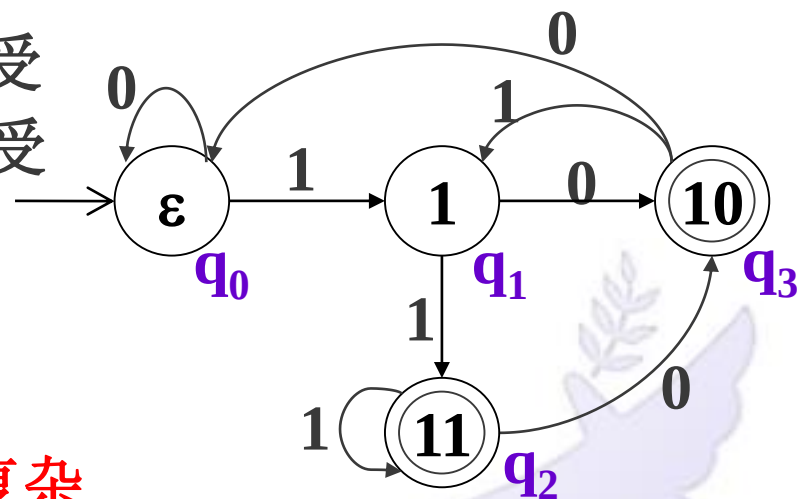
$1(101)^i1$: $q_0 \xrightarrow{1} q_1 \xrightarrow{(101)^i} q_1 \xrightarrow{1} q_3$ -接受

11011 = xyz

$x=1, y=101, z=1$. xy^iz 被接受的原因?

概略的讲, 因为图中有回路,

当复杂路径长度超过顶点数 p , 则该复杂路径中必定有回路。



$\{ w \in \{0,1\}^* \mid w \text{ 倒数第2个符号是1} \}$

泵引理的等价描述

- ◆ **定理(泵引理)**: 设A是正则语言, 则**存在** $p > 0$ (泵长度) 使得对**任意** $w \in A$, $|w| \geq p$, **存在**分割 $w = xyz$ 满足:
- 1) 对**任意** $i \geq 0$, $xy^iz \in A$;
 - 2) $|y| > 0$;
 - 3) $|xy| \leq p$.

若A是正则语言,

则 $\exists p > 0$

$\forall w \in A (|w| \geq p)$

$\exists x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\forall i \geq 0,$

$xy^iz \in A.$

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^iz \notin A.$

则A非正则语言



泵引理的应用实例1

◆ $B = \{ 0^n 1^n \mid n \geq 0 \}$ 非正则

∴ $\forall p > 0,$

令 $w = 0^p 1^p,$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

因为 $|xy| \leq p$, 所以 y 只能取 k 个 0 ($1 \leq k \leq p$)

即: $y = 0^k$

令 $i = 0,$

$xz = 0^{p-|y|} 1^p \notin B$

∴ B 非正则语言

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^i z \notin A.$

则 A 非正则语言



泵引理的应用实例2

◆ $C = \{ ww \mid w \in \{0,1\}^* \}$ 非正则

∴ $\forall p > 0,$

令 $w = 0^p 1 0^p 1,$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

则 $y = 0^k, (1 \leq k \leq p).$

令 $i = 0,$

$$xz = 0^{p-|y|} 1 0^p 1 \notin C$$

∴ C 非正则语言

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

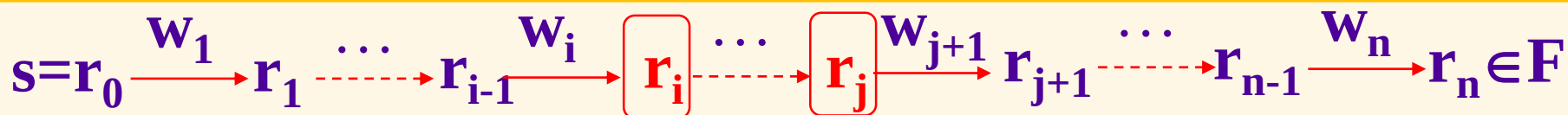
$xy^i z \notin A.$

则 A 非正则语言

泵引理的证明

- ◆ **定理(泵引理)**: 设A是正则语言, 则**存在** $p > 0$ (泵长度) 使得对**任意** $w \in A$, $|w| \geq p$, **存在**分割 $w = xyz$ 满足
- 1) 对**任意** $i \geq 0$, $xy^i z \in A$;
 - 2) $|y| > 0$;
 - 3) $|xy| \leq p$.

证明: 令 $M = (Q, \Sigma, \delta, s, F)$ 且 $L(M) = A$, 令 $p = |Q|$,
设 $w = w_1 w_2 \dots w_n \in A$, $w_i \in \Sigma$, 且 $n \geq p$, 则有



由鸽巢原理, 存在 $i < j \leq p$ 使得 $r_i = r_j$, 令 $x = w_1 \dots w_i$, $y = w_{i+1} \dots w_j$,
 $z = w_{j+1} \dots w_n$. 那么对 $\forall k \geq 0$, $xy^k z \in A$.

泵引理的应用实例3

$D = \{ 1^k \mid k=2^n, n \geq 0 \}$ 非正则

$\therefore \forall p > 0,$

令 $w = 1^{2^{p+1}}$, 显然 $p < 2^{p+1}$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

则 $y = 1^t (1 \leq t \leq p)$

令 $i = 2,$

$|xy^2z| = 2^{p+1} + |y|,$

$2^{p+1} + |y| \leq 2^{p+1} + p < 2^{p+2}$

即 $xy^2z \notin D$

$\therefore D$ 非正则语言

若 $\forall p > 0$

$\exists w \in A (|w| \geq p)$

$\forall x, y, z (|y| > 0, |xy| \leq p, w = xyz)$

$\exists i \geq 0,$

$xy^iz \notin A.$

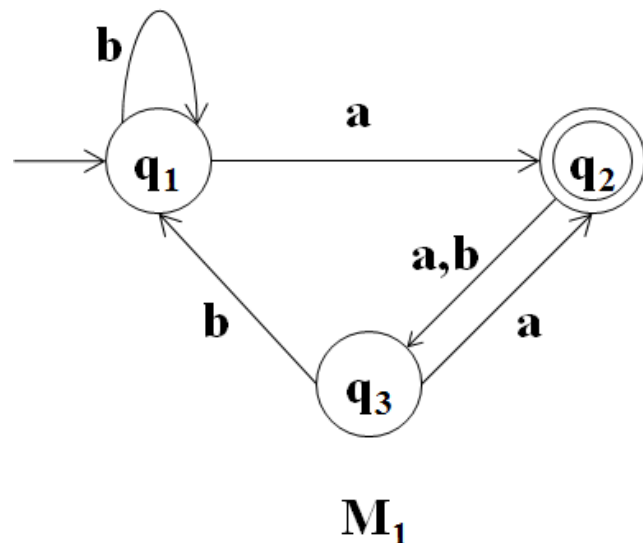
则 A 非正则语言

本章作业

1.1 下图给出了两台DFA M_1 和 M_2 的状态图。

回答下述关于这两台机器的问题。

- a. 它们的起始状态是什么?
- b. 它们的接受状态集是什么?
- c. 对输入aabb, 它们经过的状态序列是什么?
- d. 它们接受字符串aabb吗?
- e. 它们接受字符串 ϵ 吗?



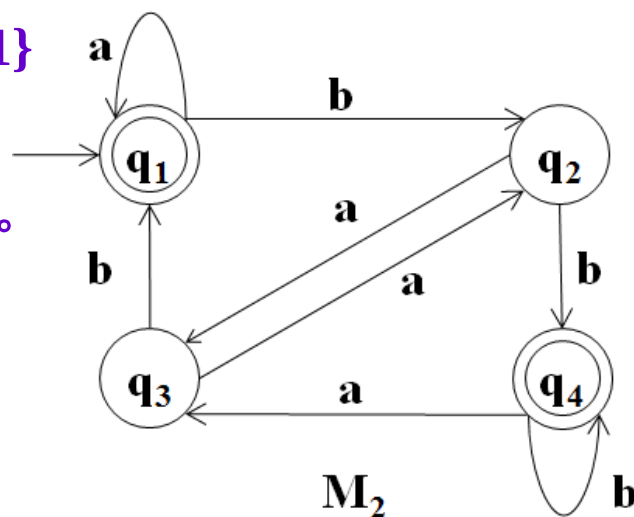
1.6 画出识别下述语言的DFA状态图。字母表为 $\{0,1\}$

- d. $\{w \mid w \text{ 的长度不小于3, 并且第3个符号为0}\}$;

1.7. 给出下述语言的NFA, 并且符合规定的状态数。

字母表为 $\{0,1\}$

- e. 语言 $0^*1^*0^*0$, 3个状态。



本章作业

1.16(b) 将如右图的非确定有限自动机转换成等价的确定有限自动机.

1.21(a) 将如右图的有限自动机转换成等价的正则表达式.

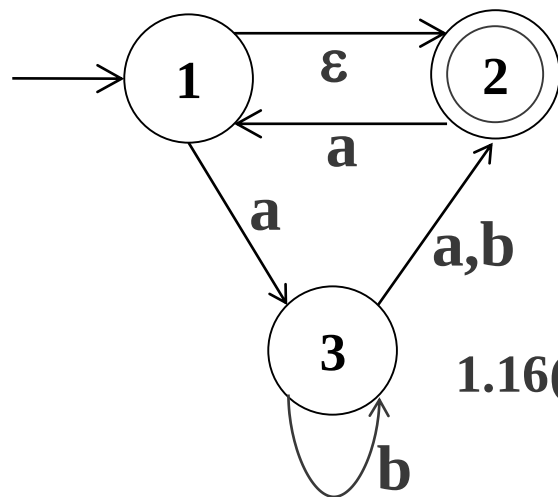
1.22 在某些程序设计语言中, 注释出现在两个分隔符之间, 如`/#`和`#!/`. 设 C 是所有有效注释串形成的语言. C 中的成员必须以`/#`开始, `#!/`结束, 并且在开始和结束之间没有`#!/`. 为简便起见, 所有注释都由符号 a 和 b 写成; 因此 C 的字母表 $\Sigma = \{a, b, /, \#\}$.

a. 给出识别 C 的DFA.

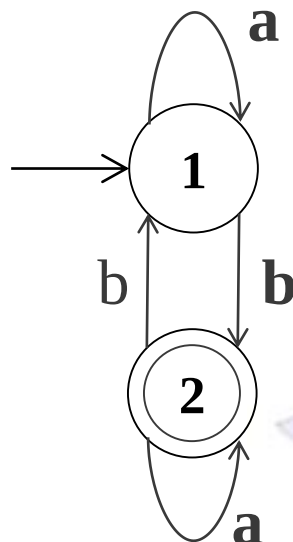
b. 给出产生 C 的正则表达式.

1.29 使用泵引理证明下述语言不是正则的。

b. $A = \{ www \mid w \in \{a, b\}^* \}$



1.16(b)题图



1.21(a)题图



附录





字符串匹配问题

- 输入: 两个字符串 $T(\text{ext})$, $P(\text{attern})$, ($|T|=n$, $|P|=m$)
- 输出: 所有 P 在 T 中出现的起点位置
- 例: $T=\text{abaabababbabababbabababaa}$, $P=\text{ababbababaa}$
- 输出13
- 直接法: 以每个位置为起点对比一遍 P . 时间?
 $O((n-m+1)m)$. 能否利用已经看到的信息?
- 动态规划: 子结构 $[1:i]$, 决策量?
决策量设为 $T[1:i]$ 的能成为 P 前缀的最大后缀(长度)
这就是字符串匹配的自动机算法





字符串匹配的自动机算法

- 动态规划: 子结构[1:i], 决策量?
决策量设为T[1:i]的能成为P前缀的最大后缀(长度)
这就是字符串匹配的自动机算法
- 令 $P_j = p_1p_2 \dots p_j$, $1 \leq j \leq m$, $P_0 = \varepsilon$ //代表状态0~m
- 转移函数: $\delta(j, a) = \max \{ k \mid P_k \text{ is a suffix of } P_j a \}$
是递推关系



definition of prefix function

- Σ, Σ^* , prefix, suffix
- $P = p_1p_2\dots p_m \in \Sigma^*$ a pattern, $P_j = p_1p_2\dots p_j, 1 \leq j \leq m, P_0 = \varepsilon$
- The transition function for $P, 0 \leq j \leq m, a \in \Sigma$,
$$\delta(j, a) = \max \{ k \mid P_k \text{ is a suffix of } P_j a \} // \geq 0$$
- The prefix function for $P, 1 \leq j \leq m$,
$$\pi(j) = \max \{ k \mid k < j, P_k \text{ is a suffix of } P_j \} // \geq 0$$



example of prefix function

- $\Sigma = \{a,b,c\}$, $P = ababaca$
- $\pi(j) = \max\{k \mid k < j, P_k \text{ is a suffix of } P_j\}$,
- $\pi(1) = ?$ $P_1 = a$,
real suffixes of P_1 : $\epsilon = P_0$,
- $\pi(5) = ?$ $P_5 = ababa$,
real suffixes of P_5 : $\epsilon = P_0$, $a = P_1$, ba , $aba = P_3$, $baba$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	a	b	a	c	a
$\pi[i]$	0	0	1	2	3	0	1

i	...	4	5	6	7	8	9	10	...	
T[i]	...	a	b	a	b	a	a	a	...	
P_5		a	b	a	b	a	c	a		$\pi(5)=3$
P_3				a	b	a	b	a	c	$\pi(3)=1$
P_1						a	b	a	b	... $\pi(1)=0$
P_0						ϵ	a	b	a	...



computation of prefix function

Let P be a pattern with length m

$\pi(q) = \max\{k \mid k < q, P_k \text{ is a suffix of } P_q\},$

● ComputePF(P, Σ, m)

1. $\pi[1]=0, k = 0$

2. For $q = 2 : m$ // $O(m)$

3. while $k > 0$ and $P[k+1] \neq P[q]$, $k = \pi[k]$ //totally $O(m)$

4. If $P[k+1] == P[q]$, $k = k + 1$ //totally $O(m)$

5. $\pi[q] = k$

time complexity $O(m)$? //aggregate analysis





KMP matcher

Let π be the transition function for a pattern P,

$T[1:n] = t_1 t_2 \dots t_n$ be a text

● $\text{KMPPMatch}(T, P, n, m)$ // m is the length of P

1. $q = 0$

2. For $i = 1 : n$ // $O(n)$

3. while $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$ // **totally $O(n)$**

4. If $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$ // **totally $O(n)$**

5. If $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

// print all place that P occur

time complexity $O(n)$? // **aggregate analysis**



example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q	0														
pattern	a	b	c	d	a	b	d								
q	1														

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q	0	1													
pattern	a	b	c	d	a	b	d								
q		2													

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q	0	1	2												
pattern	a	b	c	d	a	b	d								
q			3												

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q	0	1	2	3											
pattern	a	b	c	d	a	b	d								
q				0											
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q															

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q + 1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q															
pattern															
q				0											
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q				1											

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q + 1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i - m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q				0	1										
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q					2										

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q				0	1	2									
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q						3									

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q				0	1	2	3								
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q							4								

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcababcdabde$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q + 1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i - m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q				0	1	2	3	4							
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q								5							

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q				0	1	2	3	4	5	6					
pattern				a	b	c	d	a	b	d					
q										2					
								a	b	c	d	a	b	d	

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. while $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. If $P[q+1] == T[i]$, $q = q + 1$
5. If $q == m$, Print($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q															
pattern															
q										2					
pattern								a	b	c	d	a	b	d	
q										3					

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q										2	3				
pattern								a	b	c	d	a	b	d	
q											4				
pattern															
q															

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q										2	3	4			
pattern								a	b	c	d	a	b	d	
q												5			
pattern															
q															

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcababcdabde$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q										2	3	4	5		
pattern								a	b	c	d	a	b	d	
q													6		
pattern															
q															

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcab cdab cdab de$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q										2	3	4	5	6	
pattern								a	b	c	d	a	b	d	
q														7	
q														0	
pattern														a	

example of KMP

$\Sigma = \{a,b,c,d,e\}$, $P = abcdabd$, $T = abcababcdabde$

i	1	2	3	4	5	6	7
P[i]	a	b	c	d	a	b	d
$\pi[i]$	0	0	0	0	1	2	0

1. $q = 0$
2. For $i = 1 : n$
3. **while** $q > 0$ and $P[q+1] \neq T[i]$, $q = \pi[q]$
4. **If** $P[q+1] == T[i]$, $q = q+1$
5. **If** $q == m$, **Print**($i-m$); $q = \pi[q]$

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
T[i]	a	b	c	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	d	e
q															0
pattern															a
q															0